

Från svarta hål till matematikens djupaste mysterier

Daniel Persson

*Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers Tekniska Högskola*

Vadsbogymnasiet, Mariestad

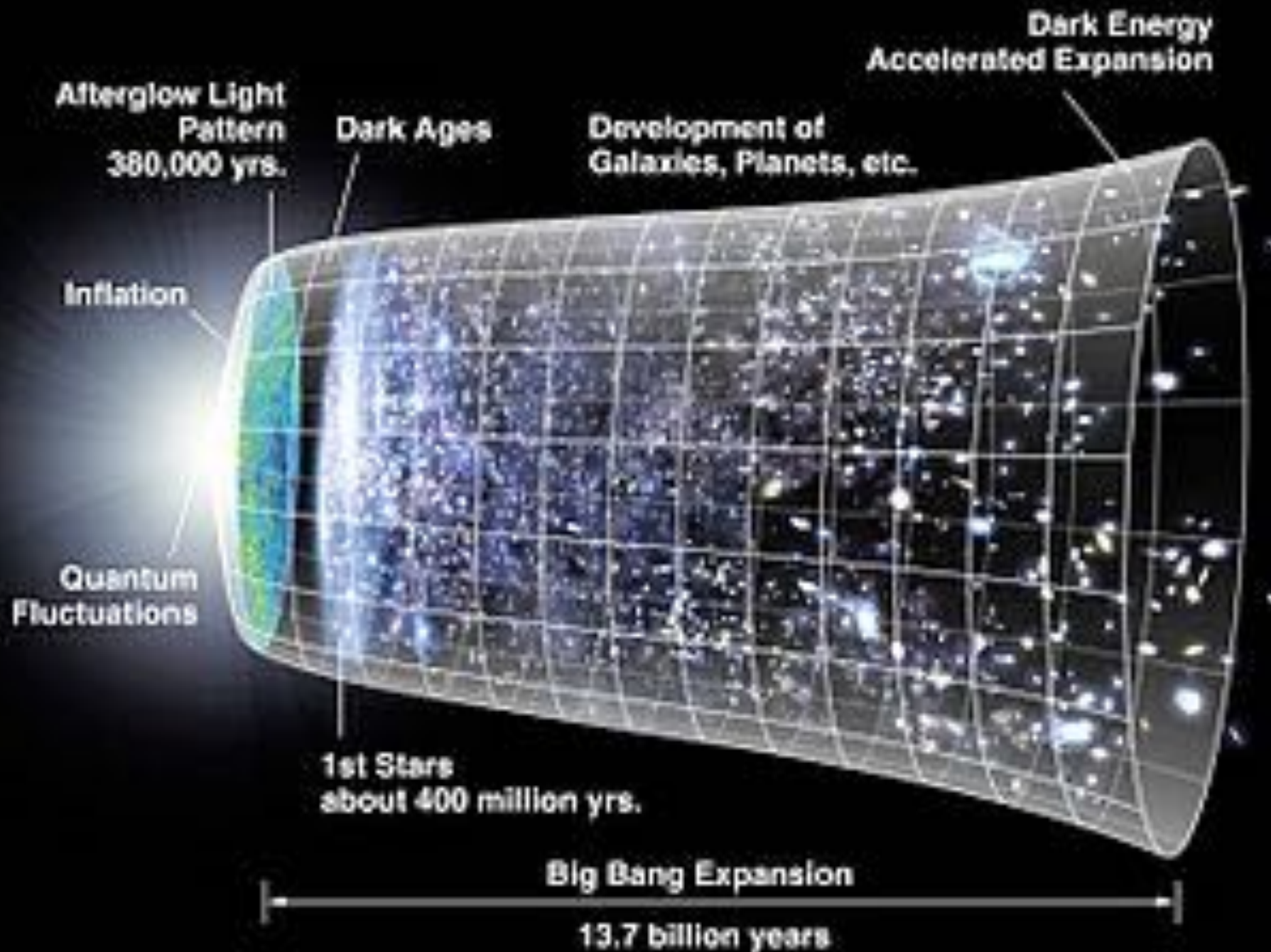
Torsdag 1 okt, 2026

Min väg till matematiken

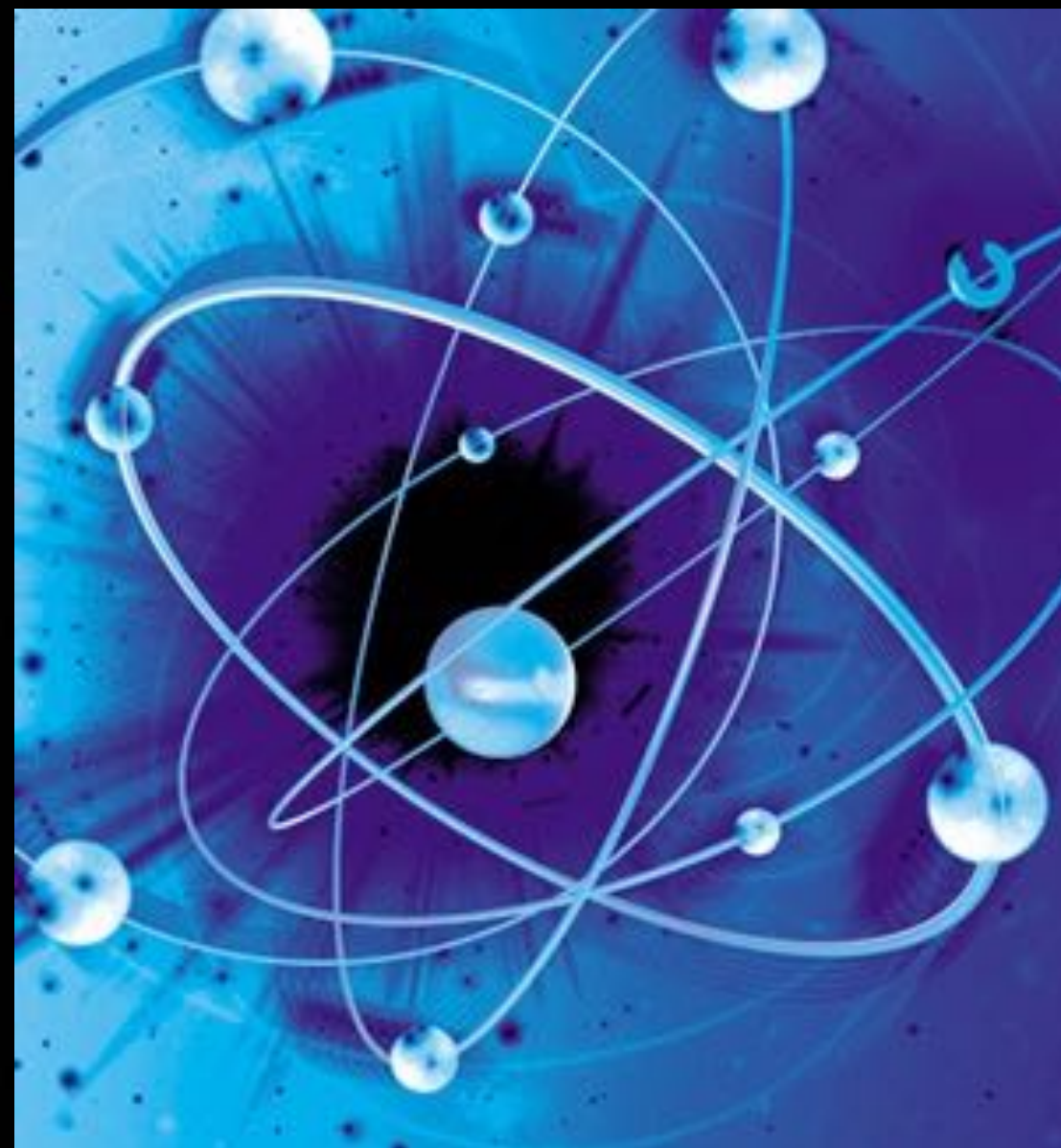
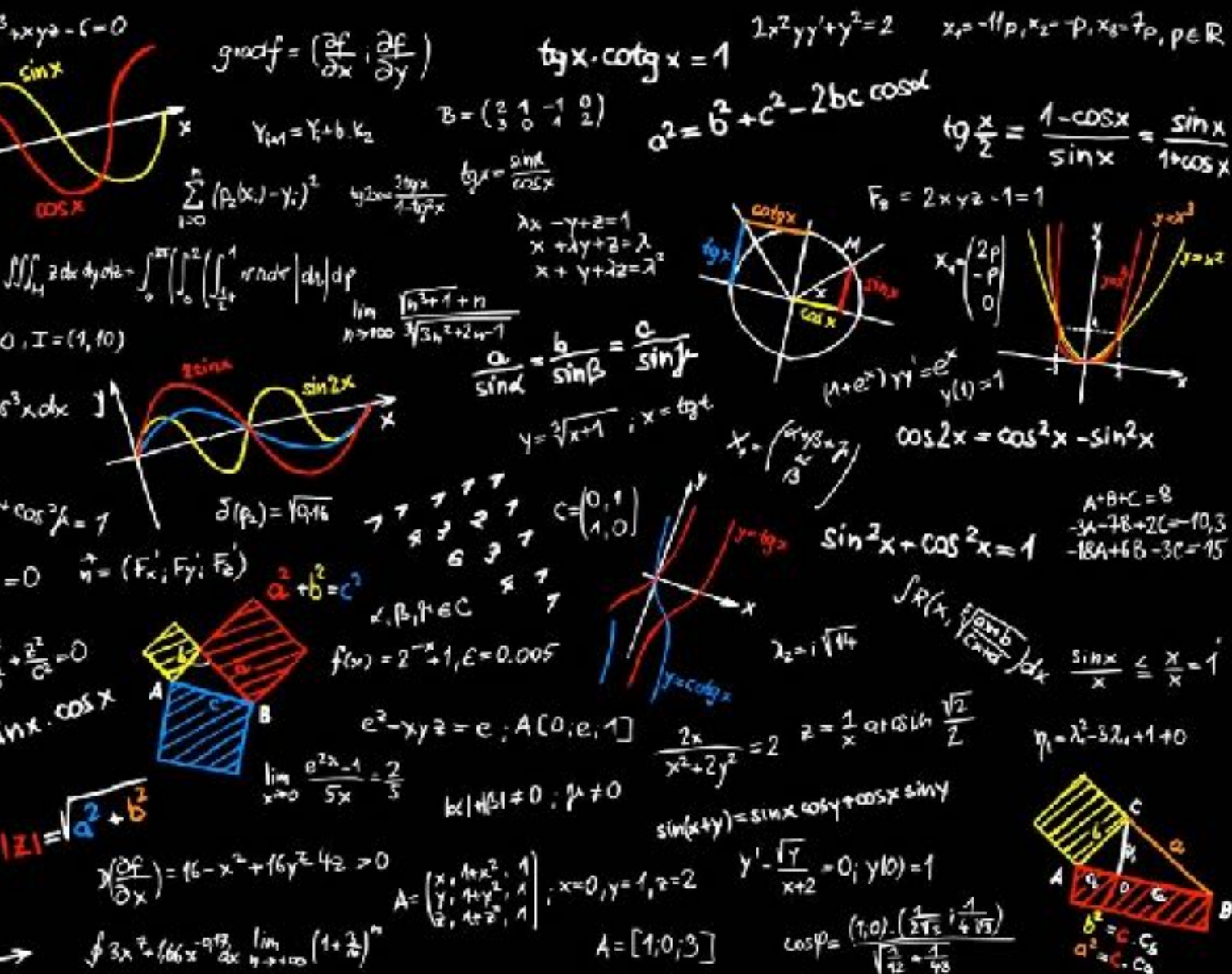


Ett övergripande mål med teoretisk fysik är att förstå
Universums ursprung och utveckling

Detta kräver en **unifierad** beskrivning av alla Naturens lagar



När vi ställer djupa frågor om Naturen leds vi även direkt in i **matematikens värld**



I detta föredrag skall jag presentera ett fascinerande exempel på denna korsbefruktnings:

**Matematikers strävan att förstå
Ramanujans mystiska anteckningar**

**Fysikers strävan efter en *kvantmekanisk*
*beskrivning av svarta hål***

$$\begin{aligned} & (1+a) \left\{ (1-a^2)(1-\frac{a}{2}) + \frac{a(1-a^2)}{(1-a^2)(1-a^2)}(1-\frac{a}{2}) \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^2(1-a^2)}{(1-a^2)(1-a^2)}(1-\frac{a}{2}) + \dots \right\} \\ & = \frac{(1+a)(1-a^2)(1-a^4) \dots}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6) \dots} \left\{ \frac{1}{(1-a^2)(1-a^4)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^2}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1}{1-a^2} + \frac{a^2(1+a^2)(1+a^4)}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} + \dots \\ & = \frac{1}{1-a^2} \left\{ \frac{1}{(1-a^2)(1-a^4)} + \frac{a^2}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^4}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)(1-a^8)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1}{1-a^2} \left\{ \frac{1}{(1-a^2)(1-a^4)} + \frac{a^2}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^4}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)(1-a^8)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1}{1-a^2} \left\{ \frac{1}{(1-a^2)(1-a^4)} + \frac{a^2}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^4}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)(1-a^8)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1}{1-a^2} \left\{ \frac{1}{(1-a^2)(1-a^4)} + \frac{a^2}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^4}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)(1-a^8)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1}{1-a^2} \left\{ \frac{1}{(1-a^2)(1-a^4)} + \frac{a^2}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)} \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^4}{(1-a^2)(1-a^4)(1-a^6)(1-a^8)} + \dots \right\} \end{aligned}$$





gravitationskraften



gravitationskraften



elektromagnetiska krafter
(ljus)



starka kärnkraften



gravitationskraften



elektromagnetiska krafter
(ljus)



starka kärnkraften



gravitationskraften

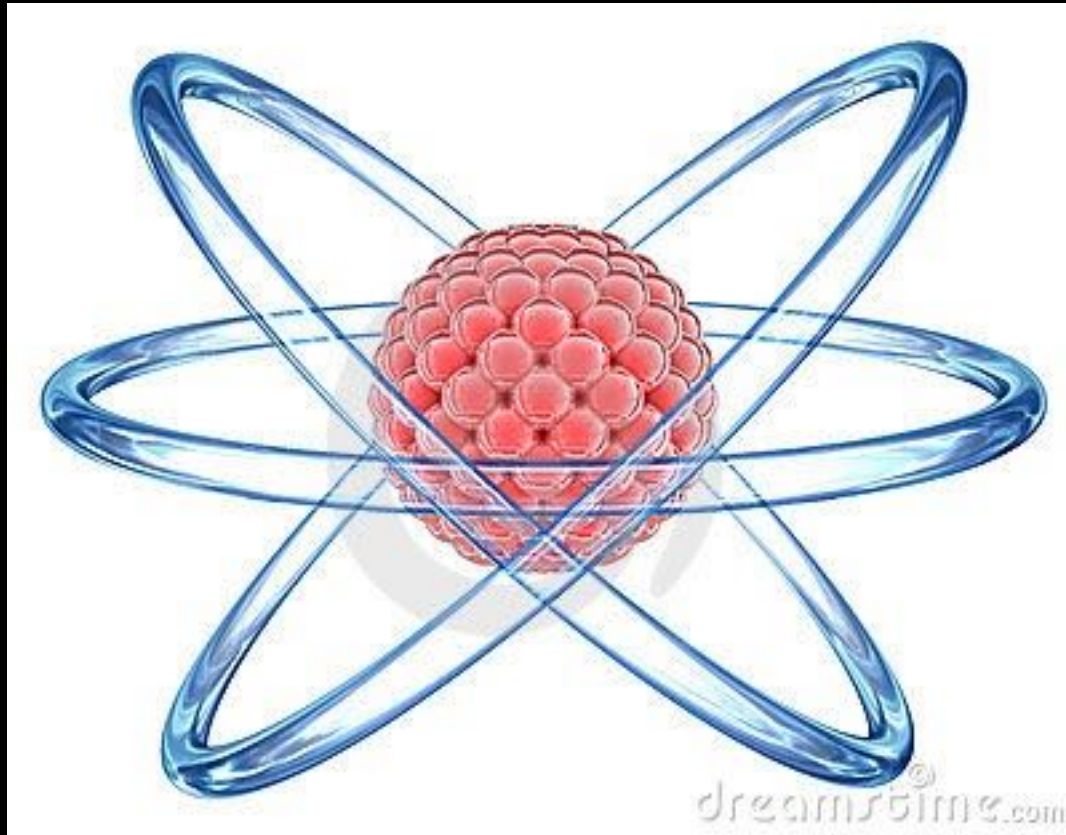


elektromagnetiska krafter
(ljus)

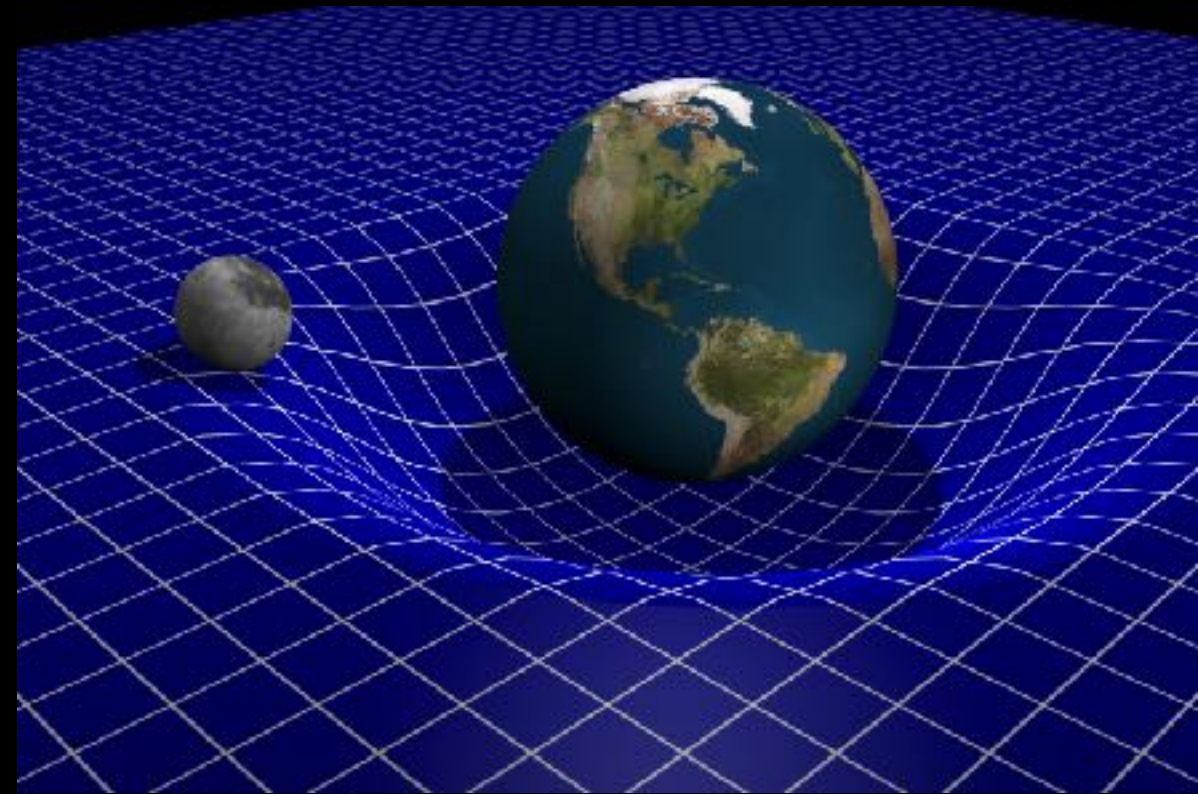


svaga kärnkraften

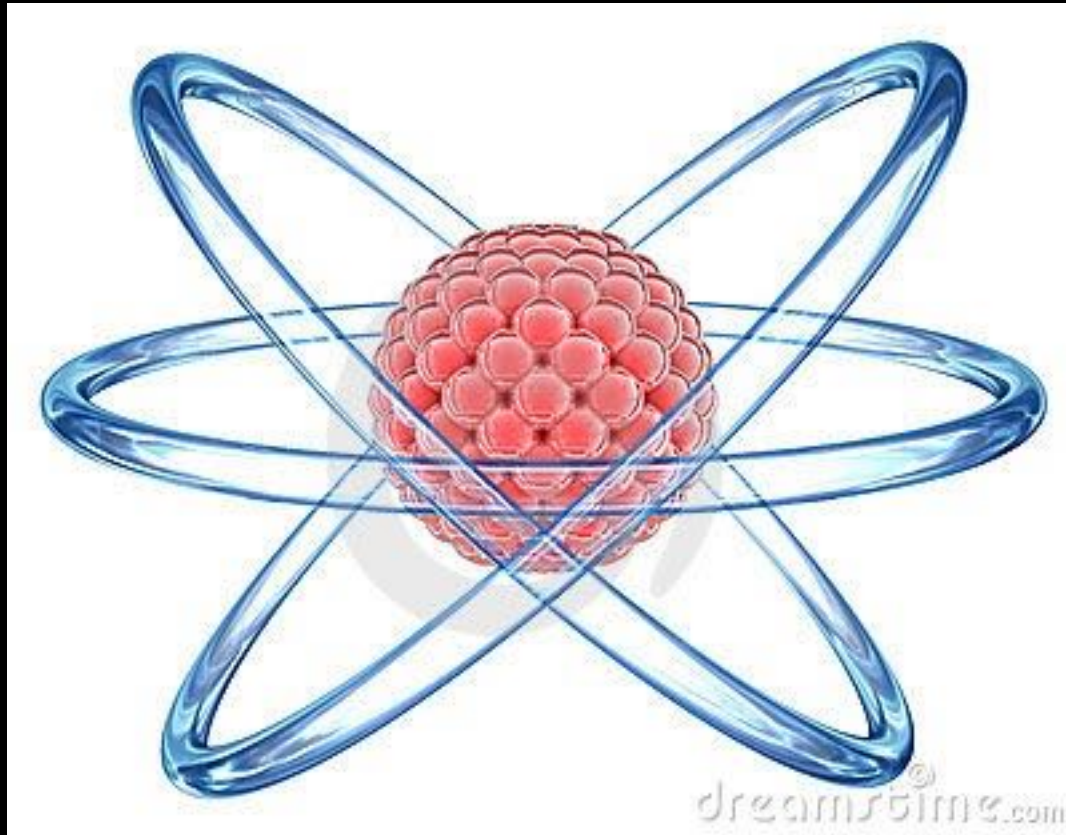




kvantmekanik

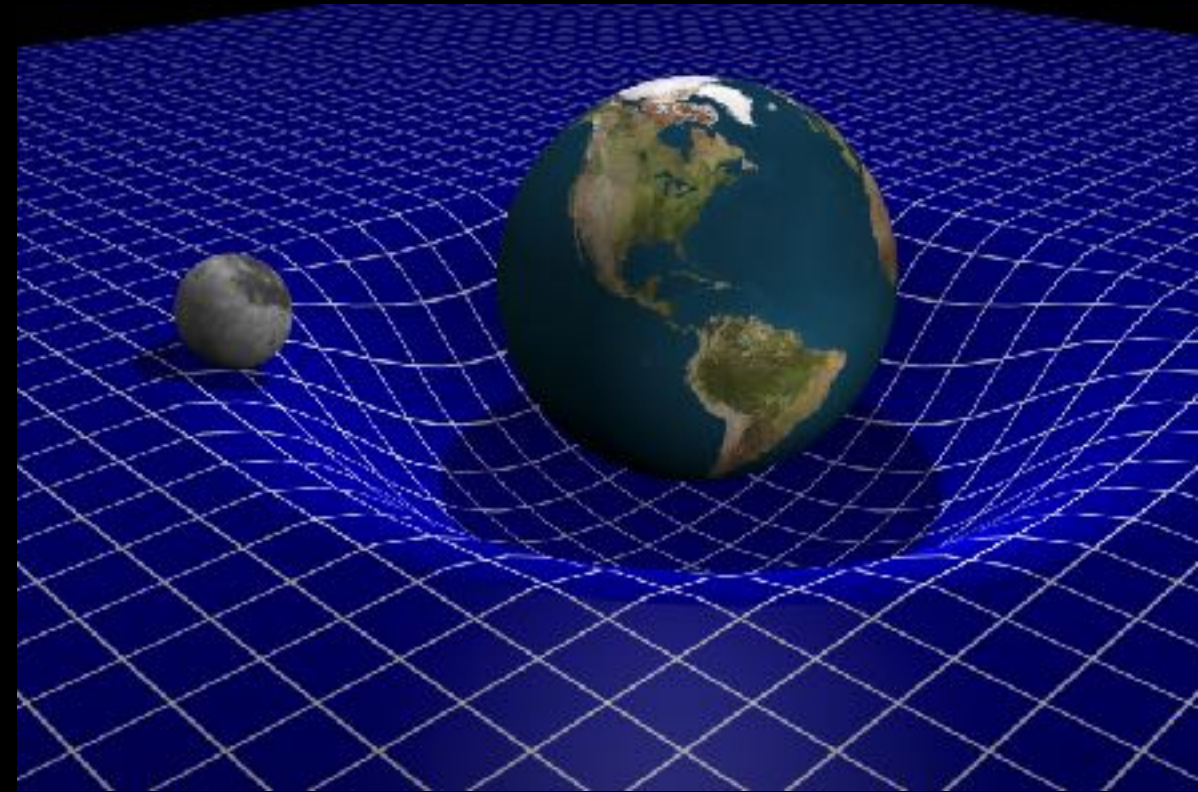


allmän relativitetsteori



kvantmekanik

mikrokosmos



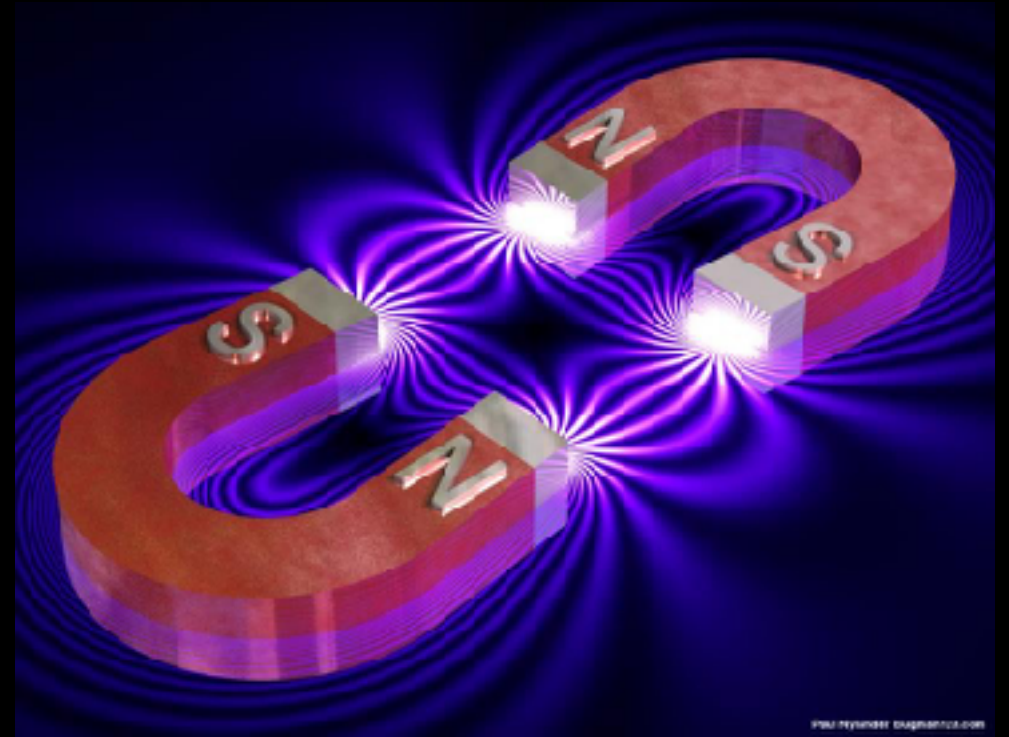
allmän relativitetsteori

makrokosmos

Unification

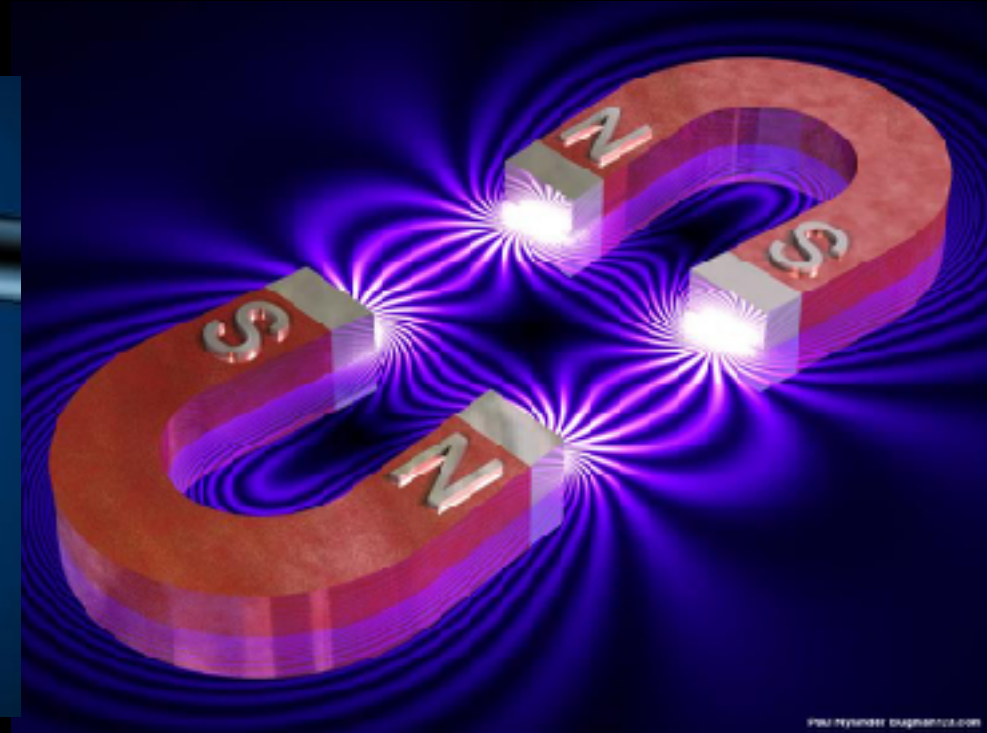


electricity

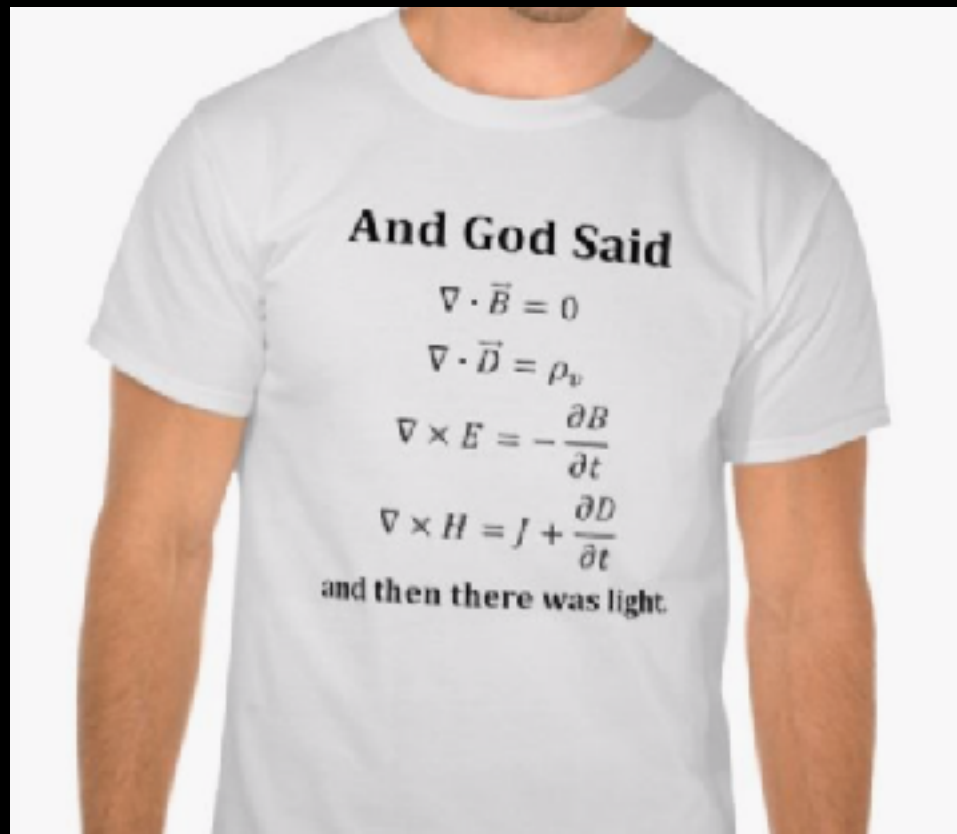


magnetism

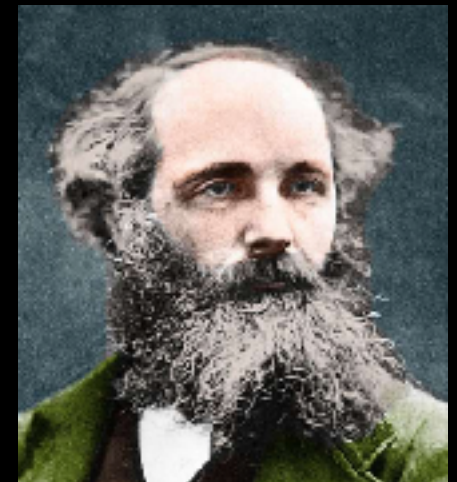
Unification

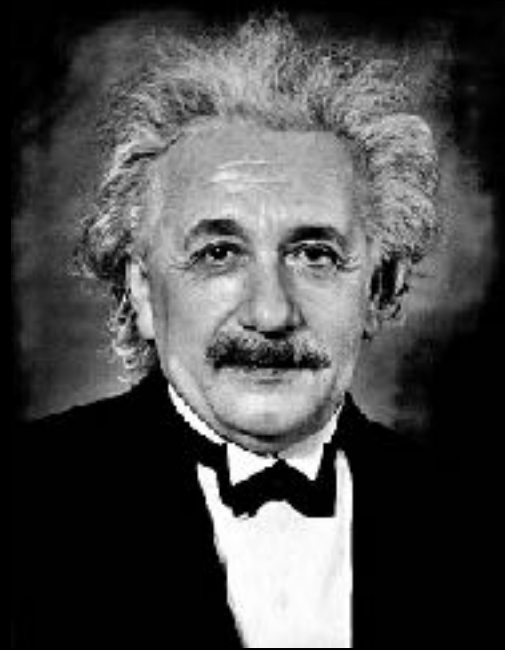


electromagnetism



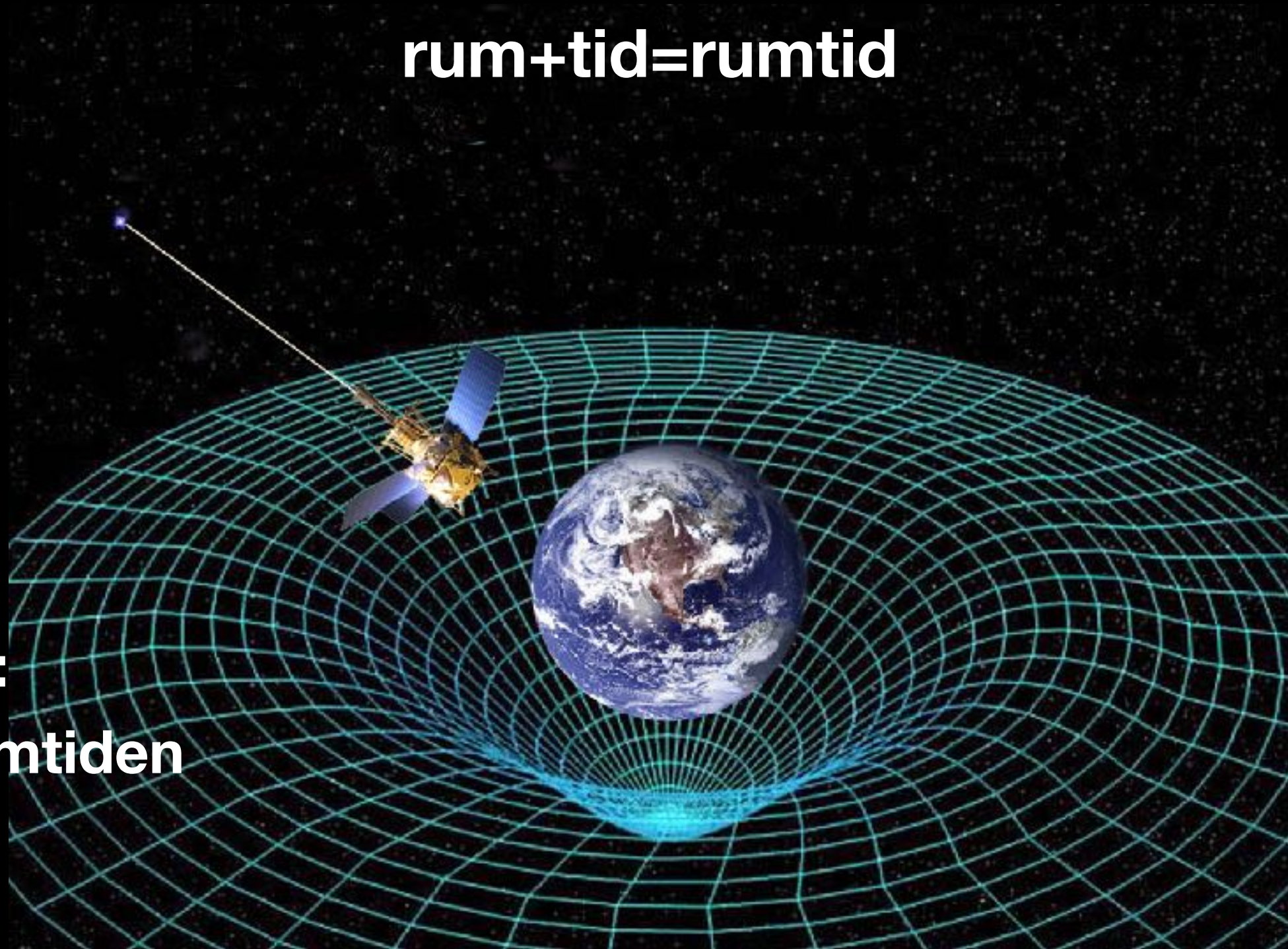
Maxwell's equations
(1861)



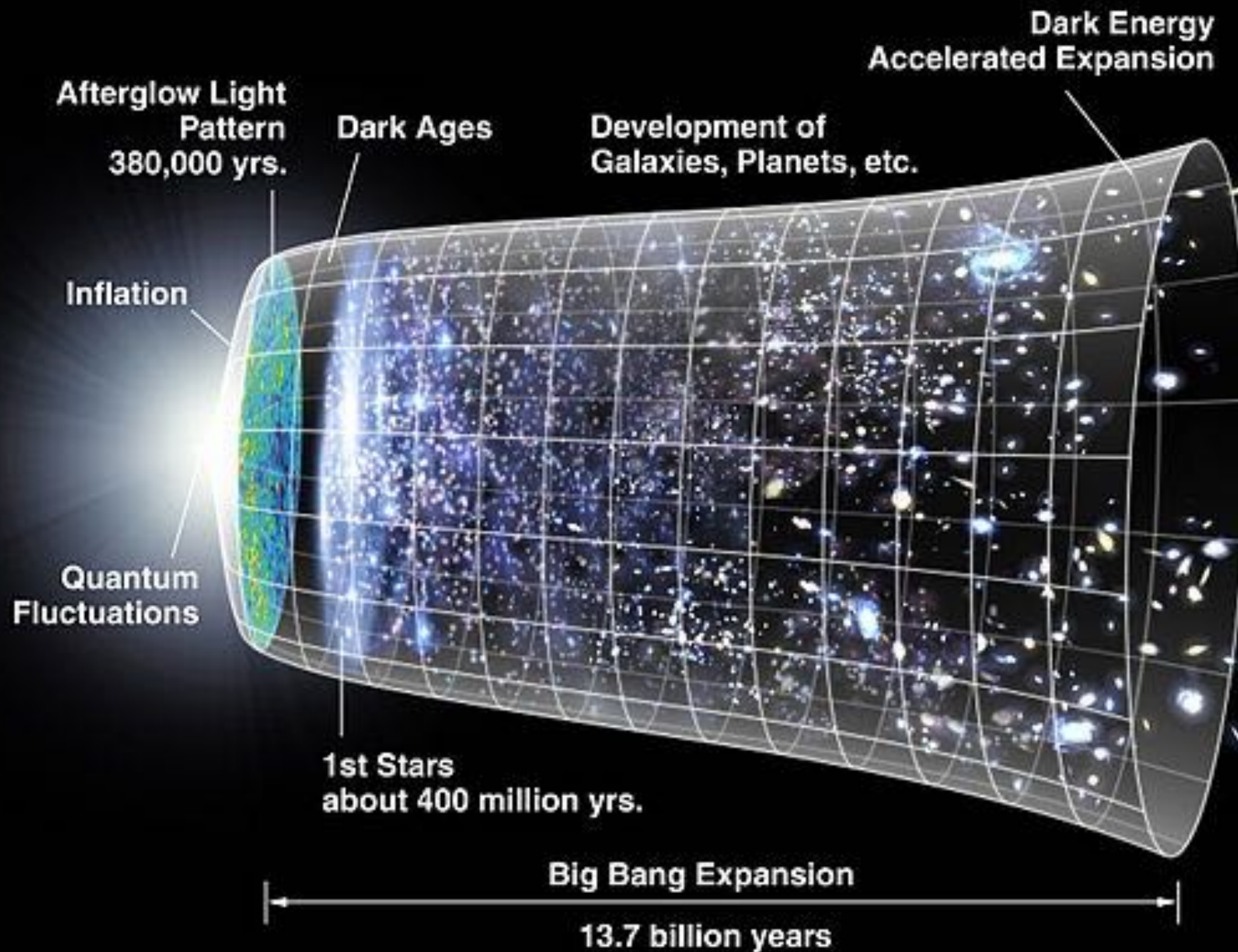


rum+tid=rumtid

**gravitation:
massa kröker rumtiden**



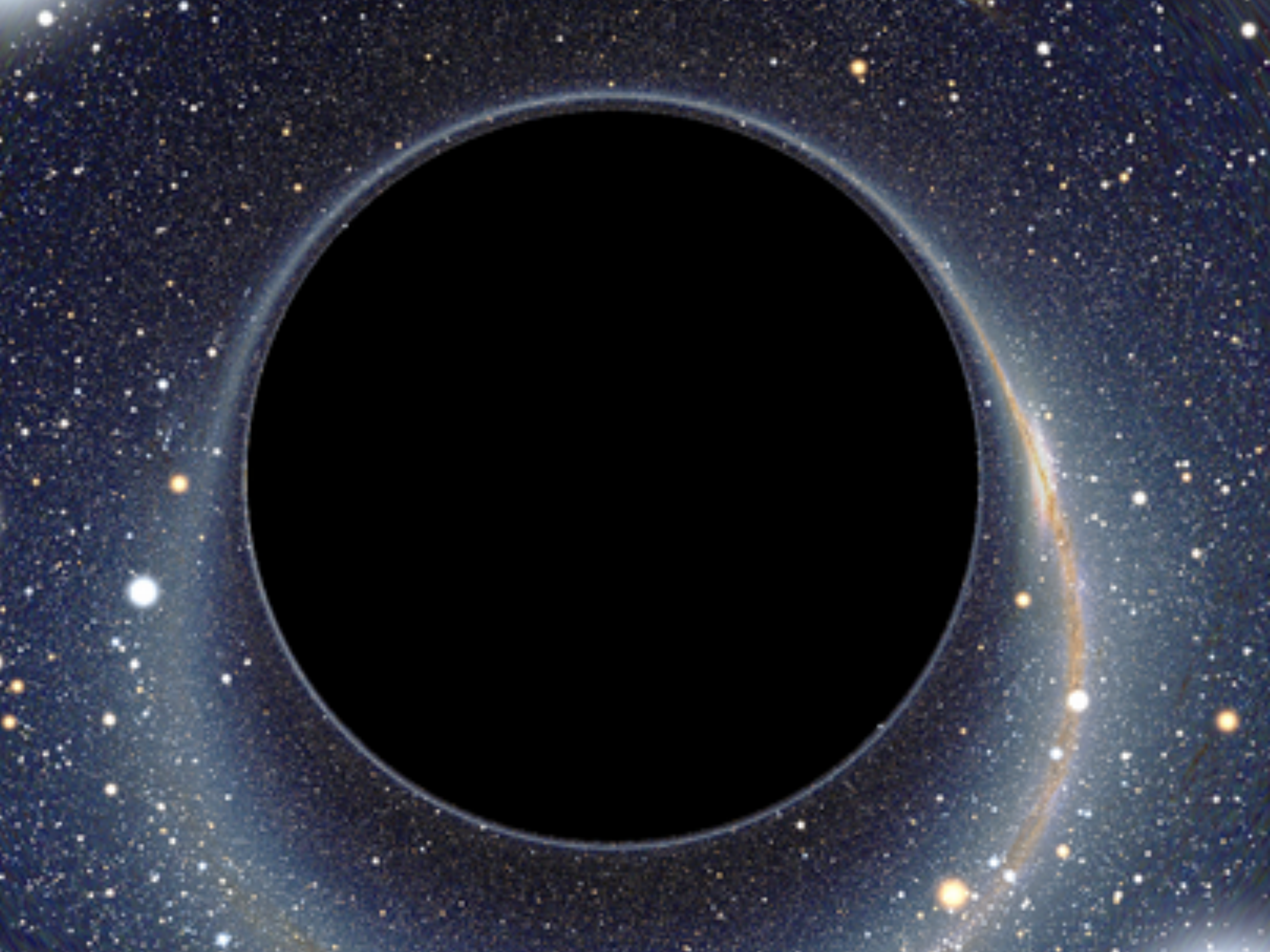
Det finns regioner i universum där **kvantmekanik** och **gravitation** måste samarbeta!

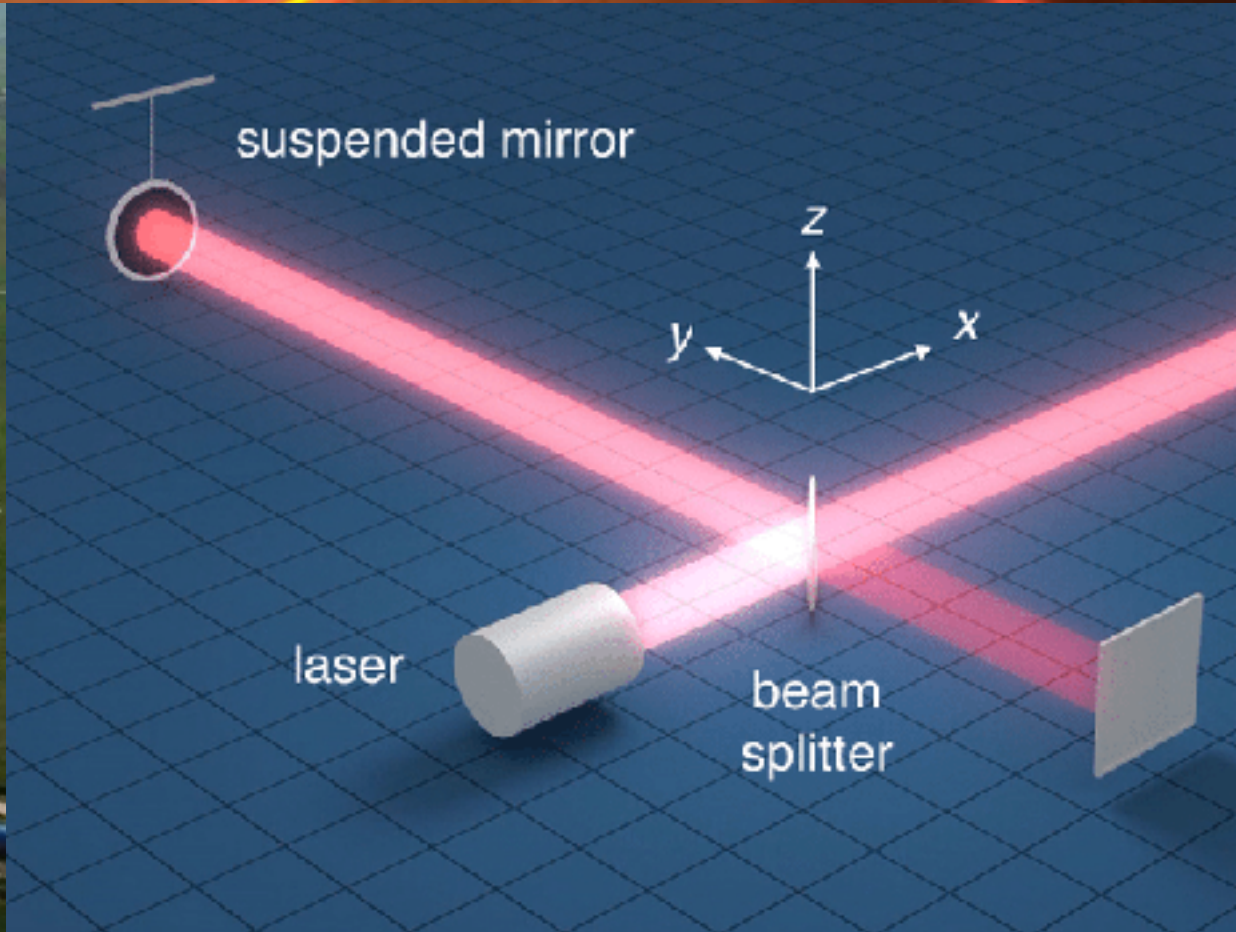


The Milky Way

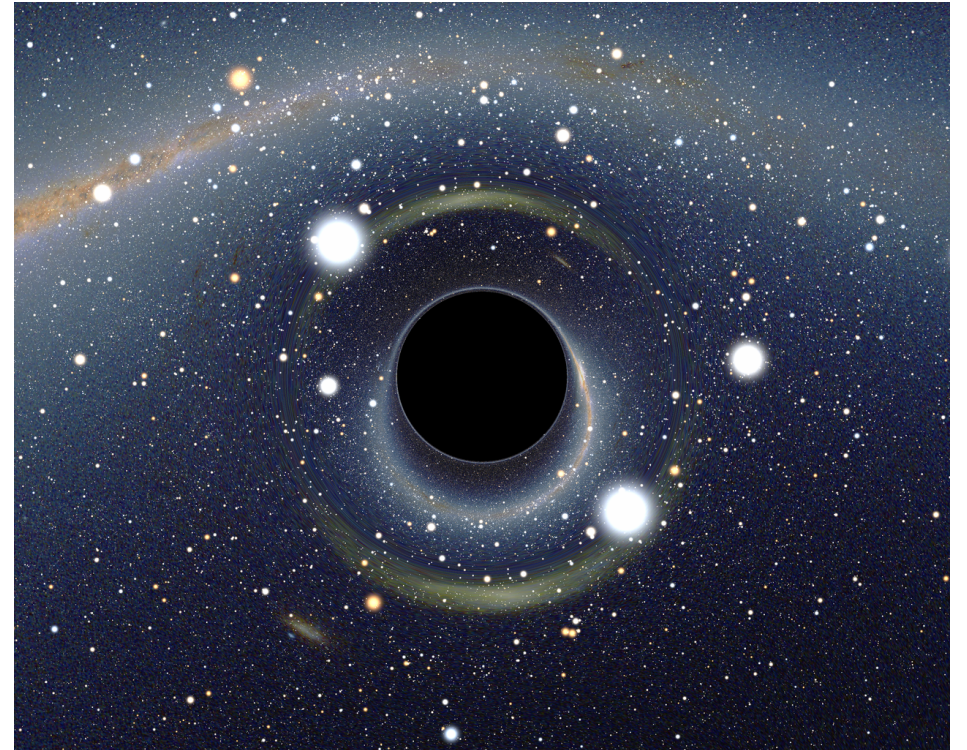
DIGITAL IMAGE OF THE MILKY WAY BY PIKAIA IMAGING (WWW.PIKAIA-IMAGING.CO.UK)





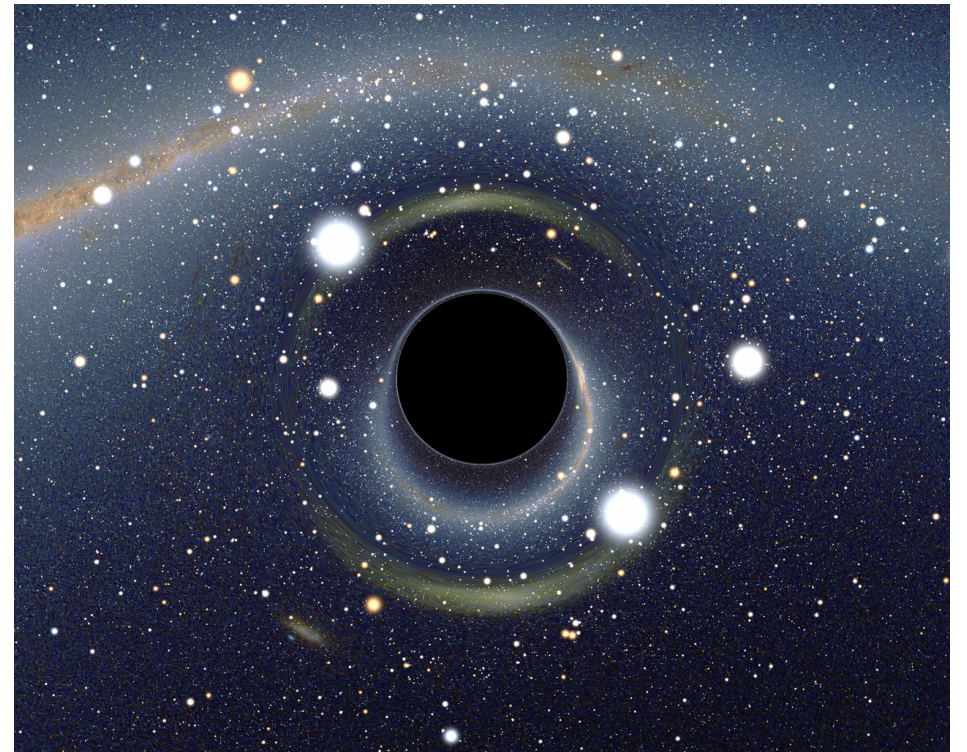


Vad är ett svart hål?



Vad är ett svart hål?

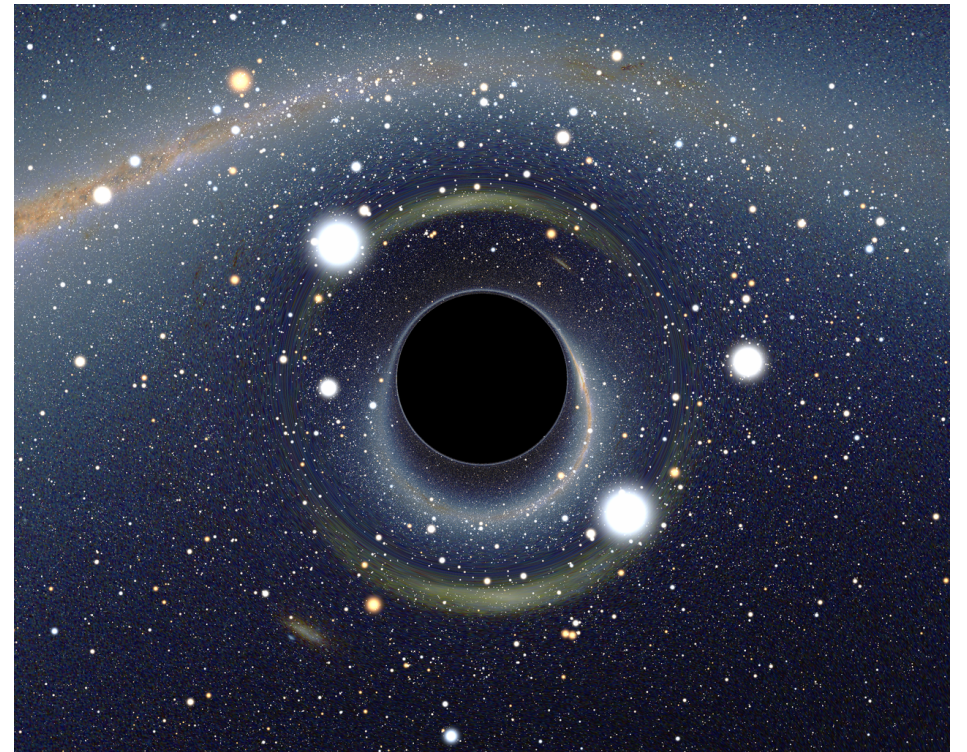
Einsteins ekvationer
beskriver
rumtidens krökning



$$R_{\mu\nu}(g) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R(g) = T_{\mu\nu}(g, F, \dots)$$

Vad är ett svart hål?

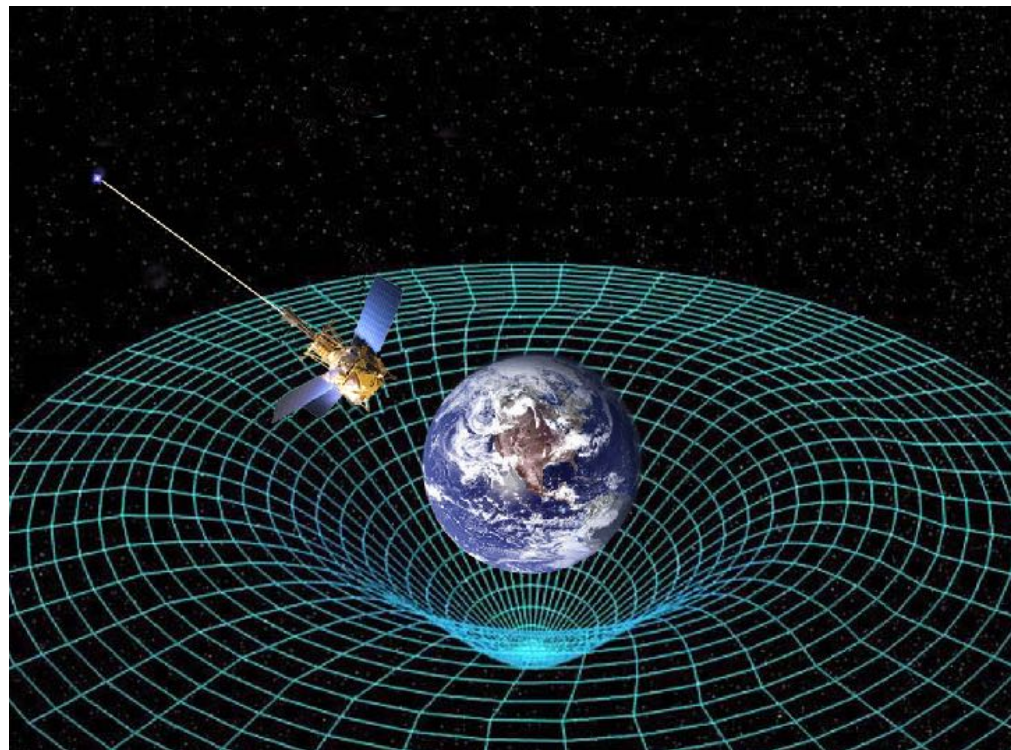
Einsteins ekvationer
beskriver
rumtidens krökning



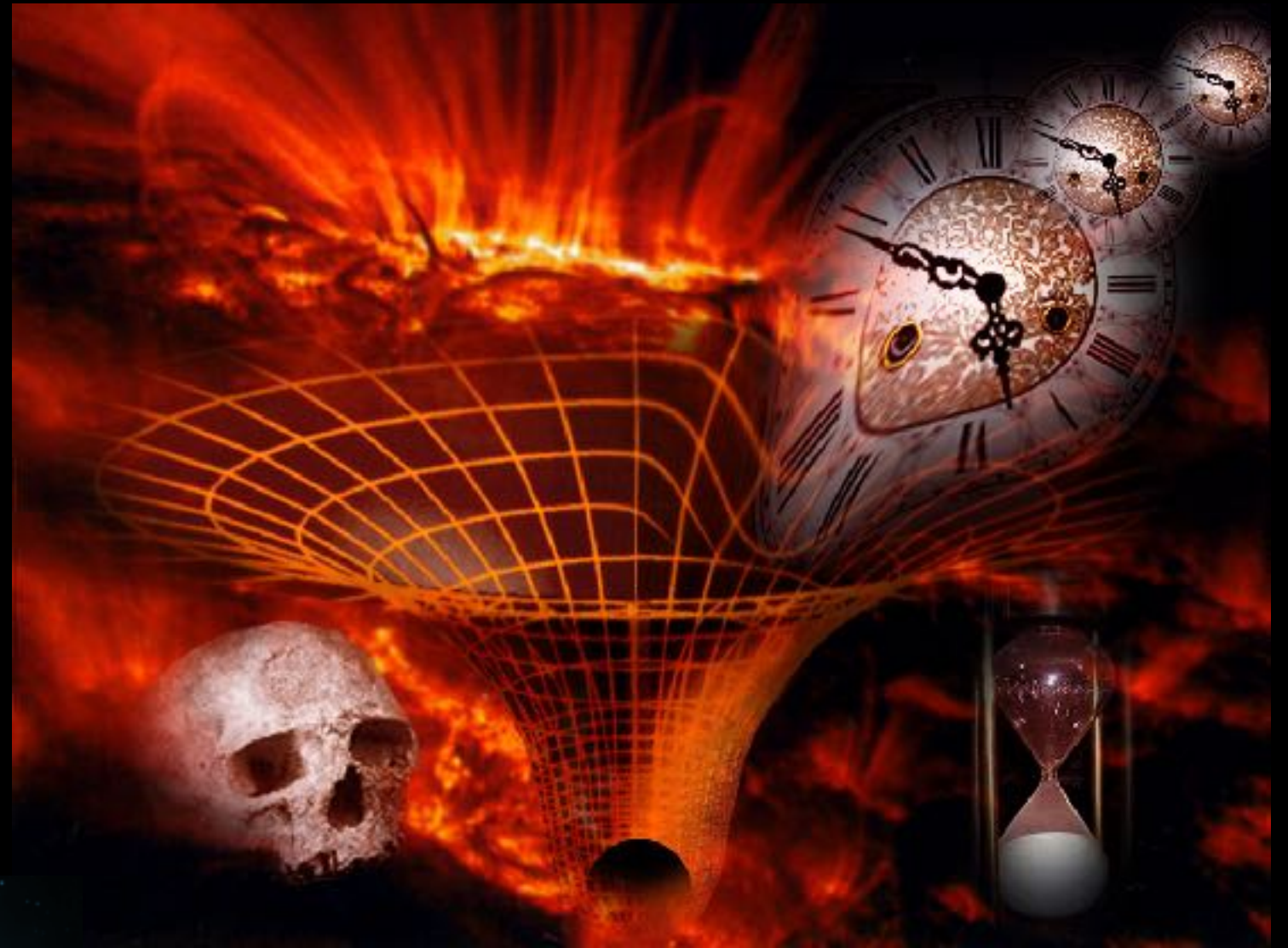
$$R_{\mu\nu}(g) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R(g) = T_{\mu\nu}(g, F, \dots)$$

geometri

materia

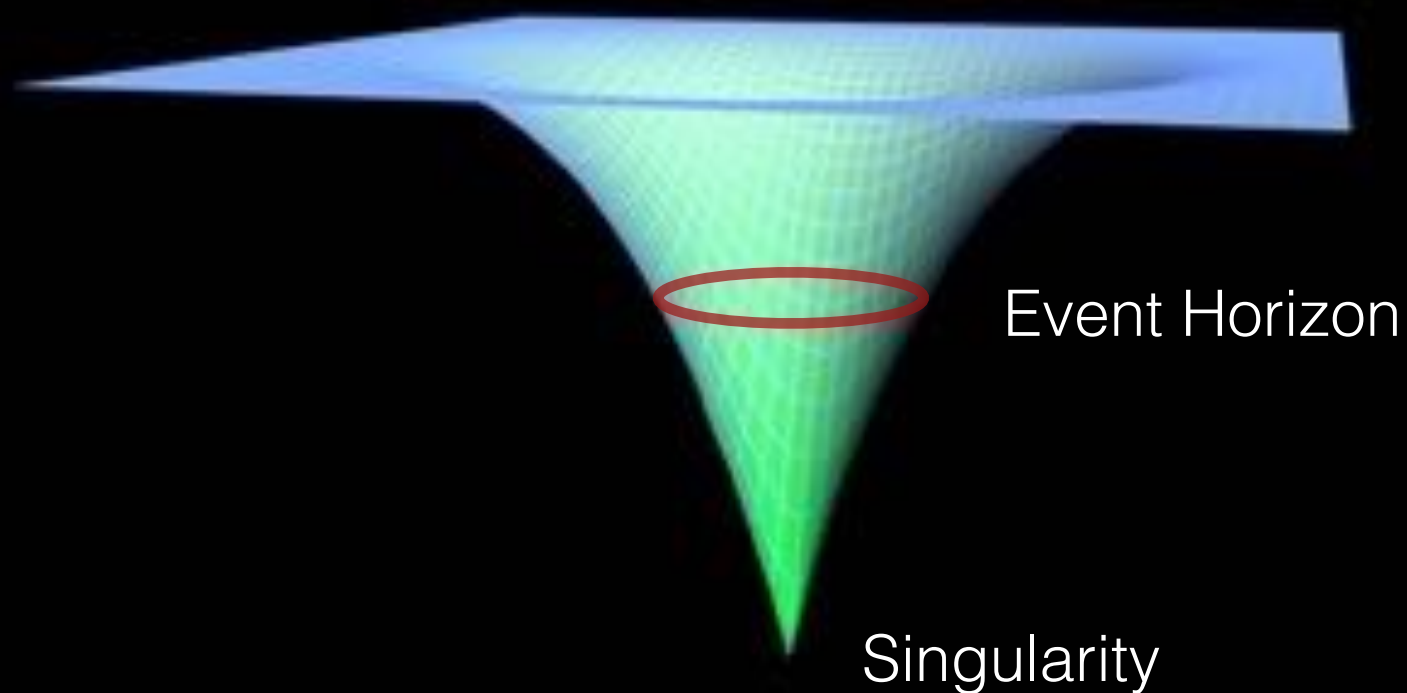
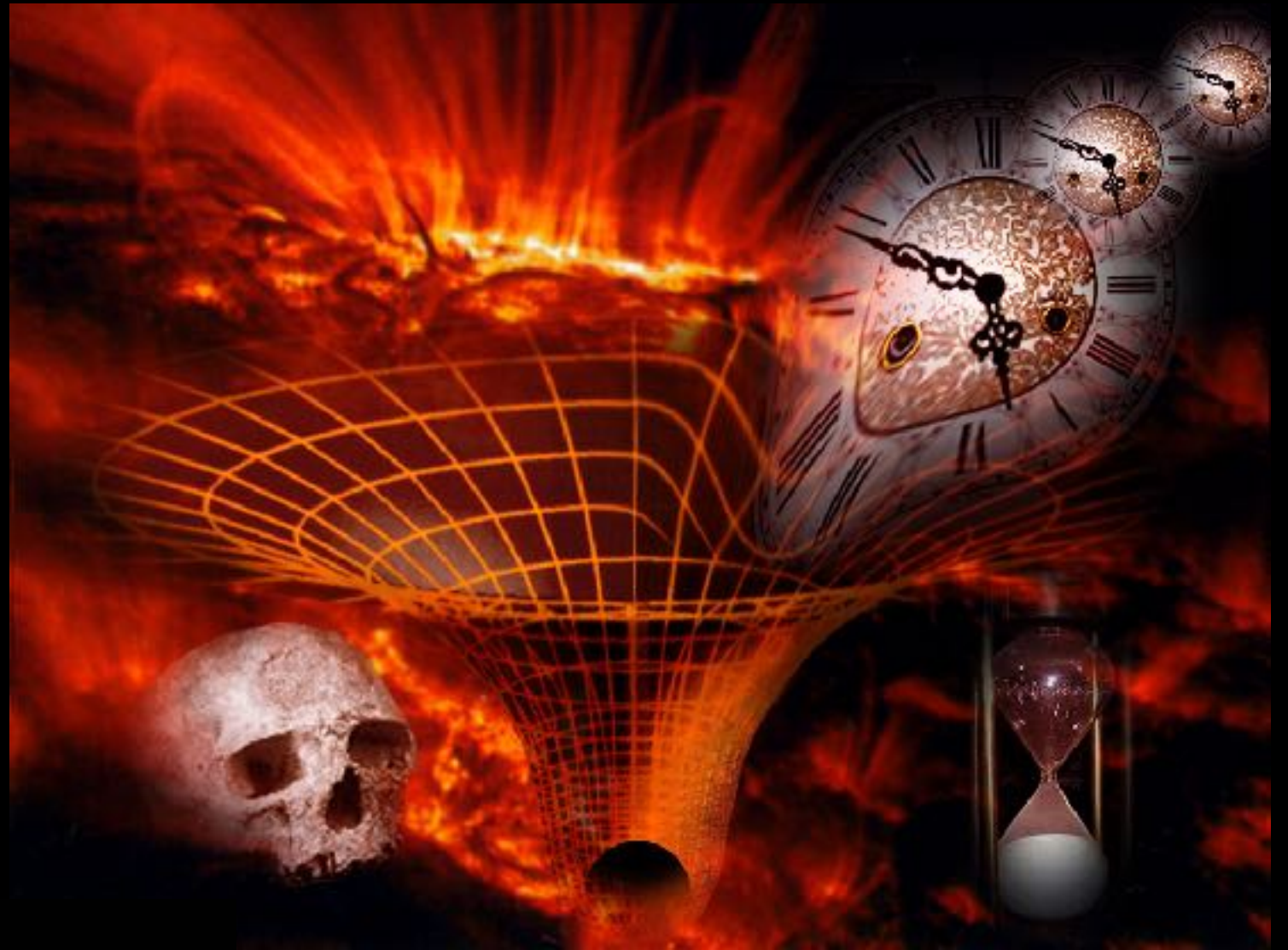


Svarta hål är lösningar till
Einsteins ekvationer
med **oändlig krökning**



När man passerat
händelsehorisonten kan
man aldrig slippa ut

Svarta hål är lösningar till
Einsteins ekvationer
med **oändlig krökning**



När man passerat
händelsehorisonten kan
man aldrig slippa ut



**Men svarta hål är inte
svarta!**

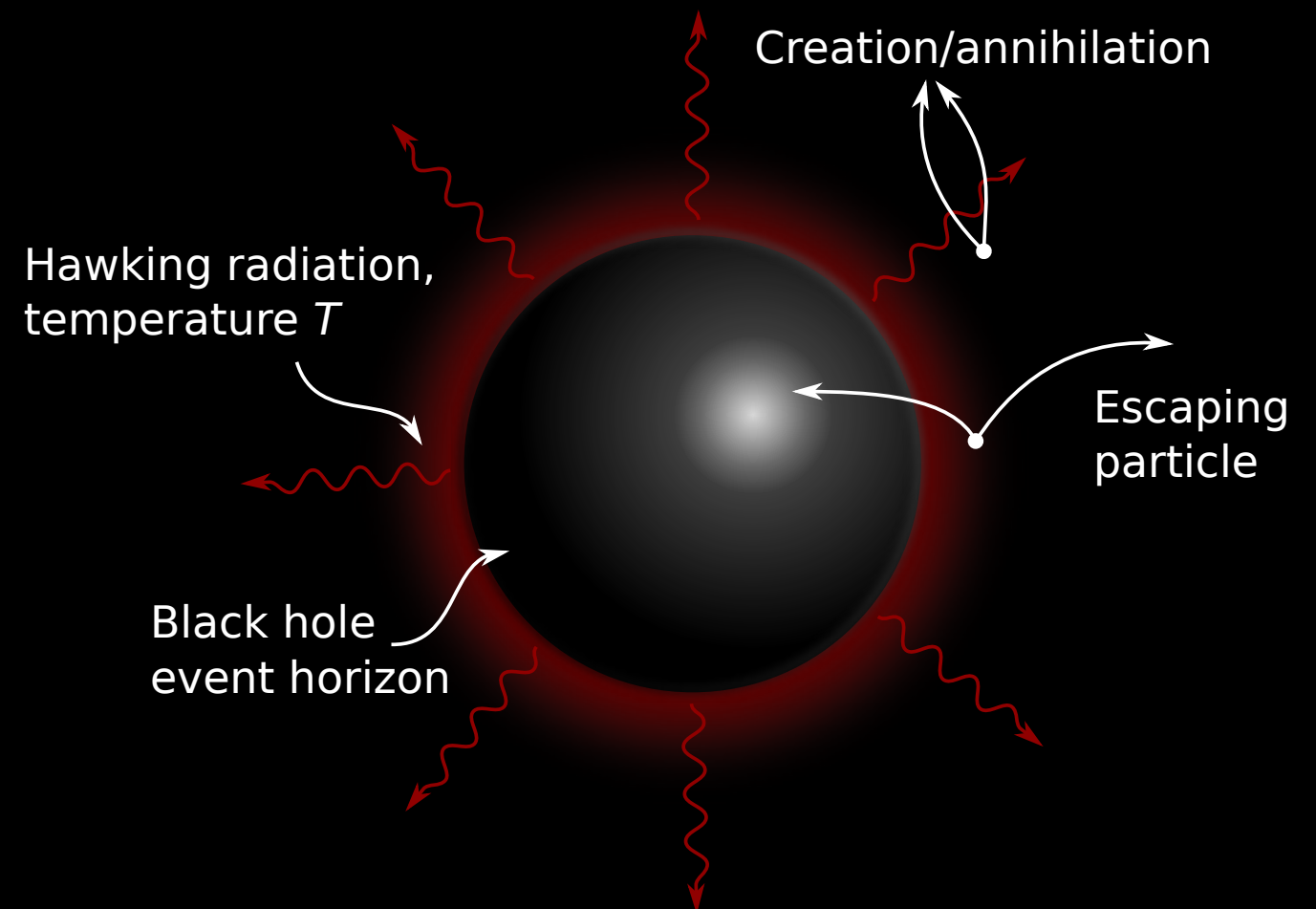
**Hawking upptäckte att
kvanteffekter nära
horisonten skapar
strålning**





**Men svarta hål är inte
svarta!**

**Hawking upptäckte att
kvanteffekter nära
horisonten skapar
strålning**





Men svarta hål är inte
svarta!

Hawking upptäckte att
kvanteffekter nära
horisonten skapar
strålning

Svarta hål har **entropi**!

$$\text{Entropi} = \frac{\text{Area}}{4 \times \text{Planck}}$$

$$\text{Entropi} = \frac{\text{Area}}{4 \times \text{Planck}}$$

$$\text{Statistisk Fysik} = \frac{\text{Gravitation}}{\text{Kvantmekanik}}$$

Relaterar alla den moderna
fysikens hörnpelare!



Kvantmekanisk beskrivning?

Enligt Boltzmann skall entropin kunna beskrivas genom att räkna antalet kvanttillstånd

$$\text{Entropi} = \text{Log} (\# \text{ tillstånd})$$



Kvantmekanisk beskrivning?

Enligt Boltzmann skall entropin kunna beskrivas genom att räkna antalet kvanttillstånd

$$\text{Entropi} = \text{Log} (\# \text{ tillstånd})$$

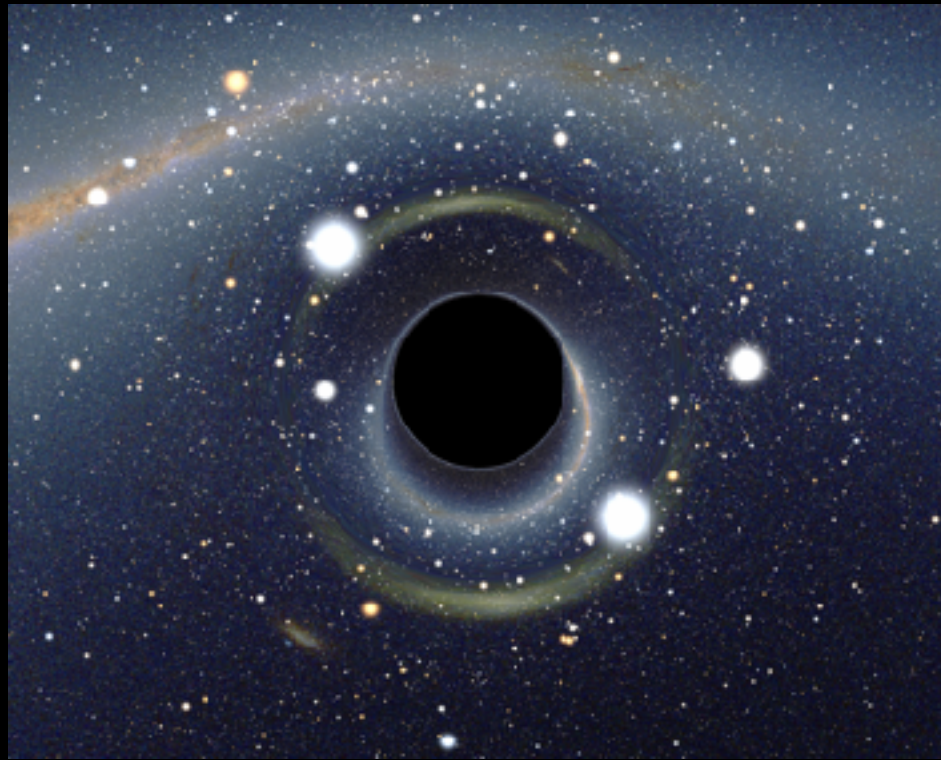
Vi söker därför en **kvantteori för gravitation** där vi kan utföra detta.



Men det finns ett fundamentalt problem med detta

$|\text{pure}\rangle$

IN

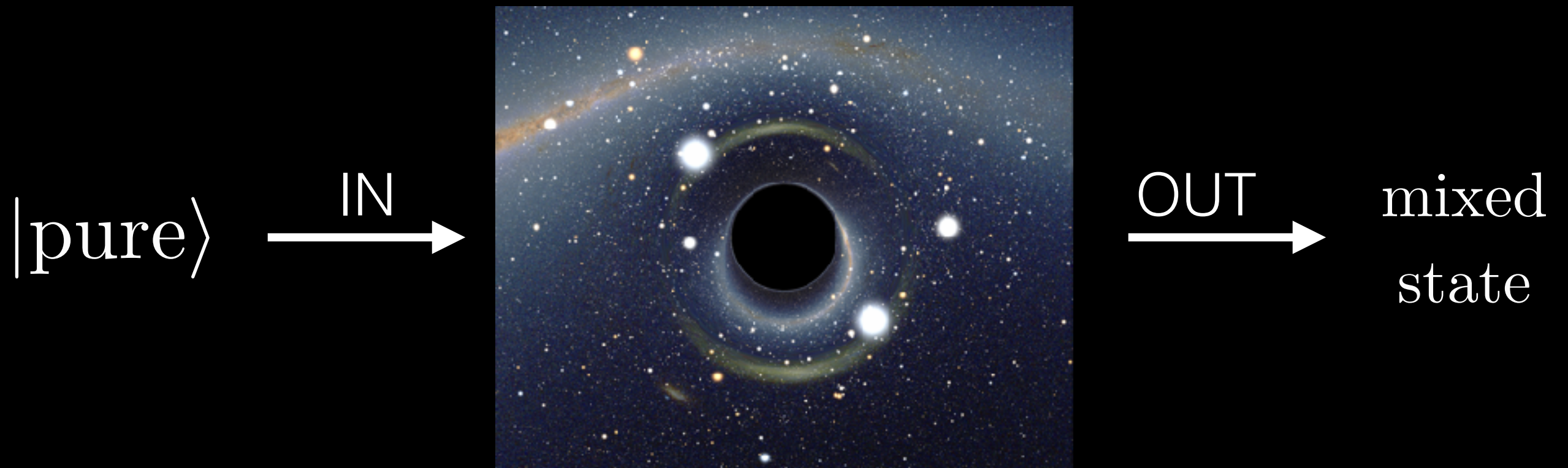


OUT



mixed
state

Men det finns ett fundamentalt problem med detta



Information går förlorad

INFORMATIONSPARADOXEN

INFORMATIONSPARADOXEN

Två delar:

INFORMATIONSPARADOXEN

Två delar:

- ▶ 'no hair theorem'



INFORMATIONSPARADOXEN

Två delar:

- ▶ 'no hair theorem'
- ▶ Termisk Hawkingstrålning



INFORMATIONSPARADOXEN

Två delar:

- ▶ 'no hair theorem'
- ▶ Termisk Hawkingstrålning



**Strängteori är en teori för
kvantgravitation:
Vad har den att säga?**

Snabbkurs i strängteori



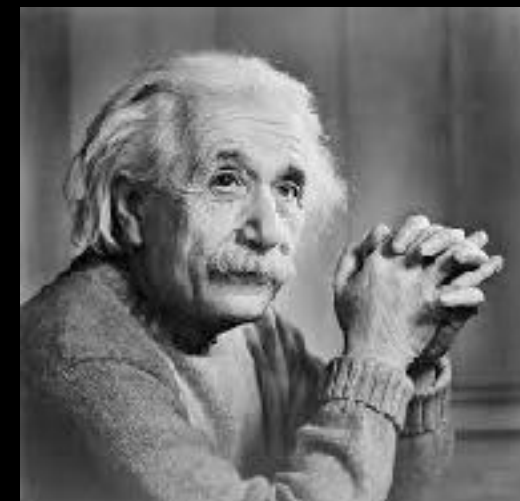
Elementarpartiklar



Vibrerande strängar

Vibrationsmoder hos **slutna strängar** motsvarar **gravitoner**

Strängteorin innehåller
Einsteins gravitationsteori!



Snabbkurs i strängteori



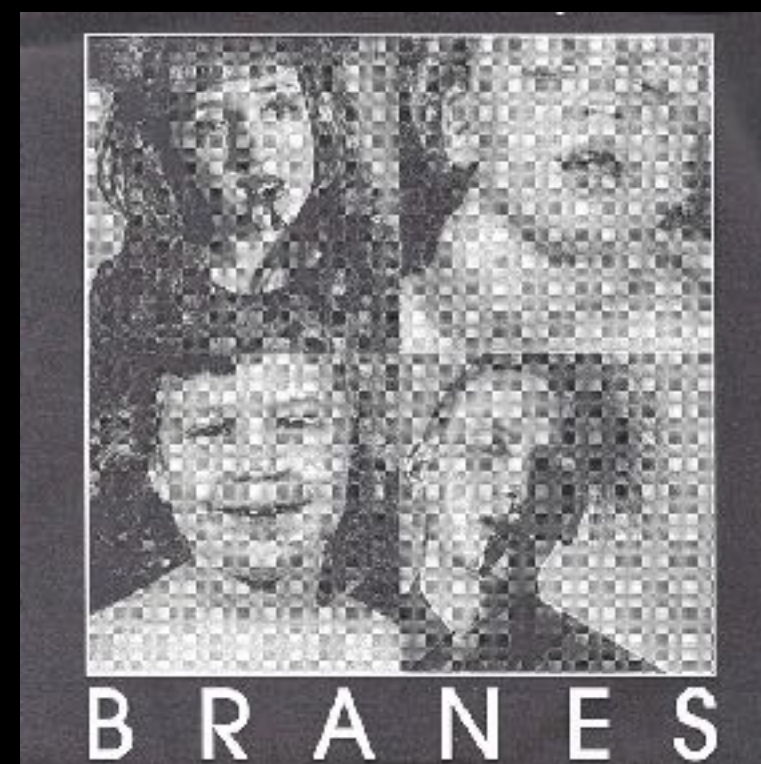
Elementarpartiklar



Vibrerande strängar



Öppna strängar rör sig på
högre-dimensionella
“bran”

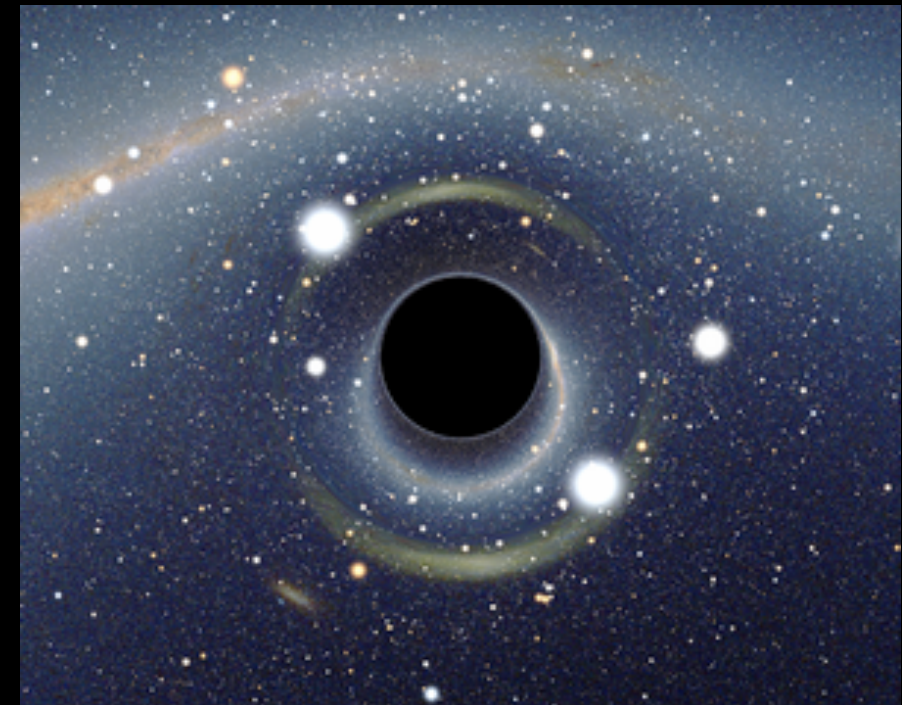




Vi kan bygga svarta hål
genom bundna tillstånd
av strängar och bran

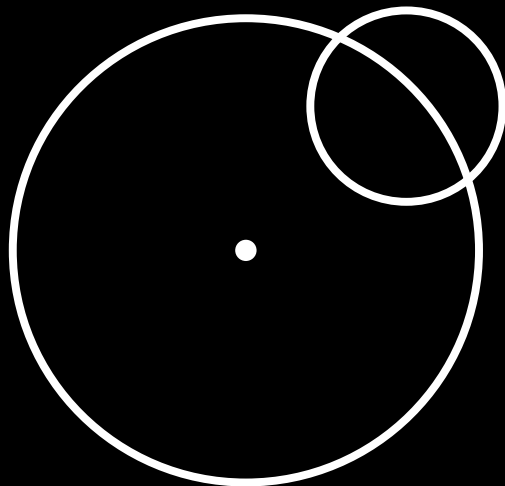


När systemet blir **tillräckligt massivt**
“graviterar” det och ett svart hål bildas

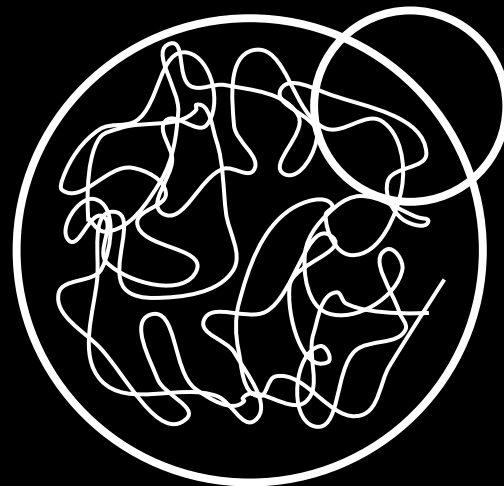


I strängteori har ett **kvantmekaniskt svart hål**
ingen horisont i vanlig mening.

$|0\rangle$



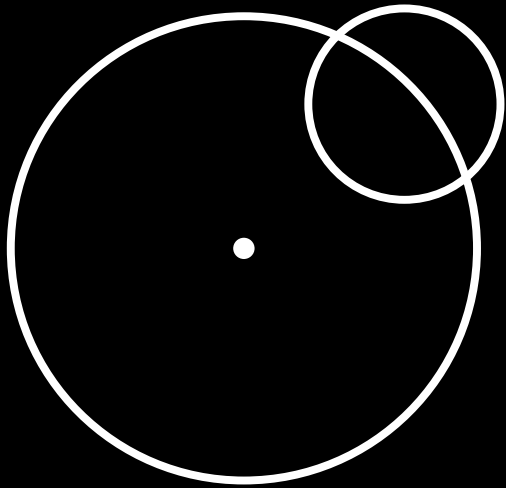
$|\Psi\rangle$



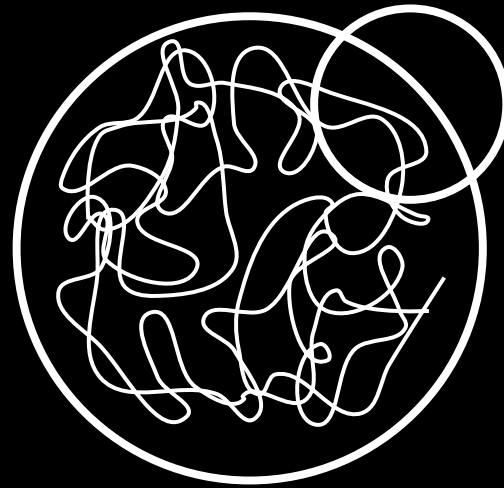
**Horisonten är inte
ett vakuumtillstånd.**

I strängteori har ett **kvantmekaniskt svart hål**
ingen horisont i vanlig mening.

$|0\rangle$



$|\Psi\rangle$



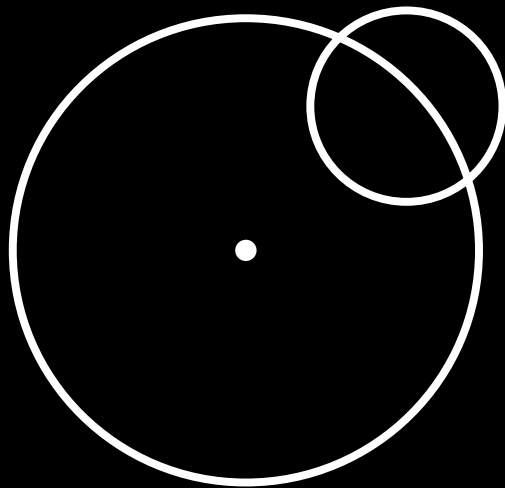
**Horisonten är inte
ett vakuumtillstånd.**

**Ett strängteoretiskt
svart hål har hår!**

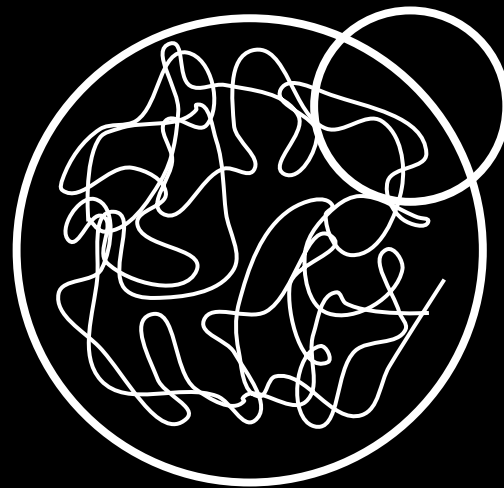


I strängteori har ett **kvantmekaniskt svart hål**
ingen horisont i vanlig mening.

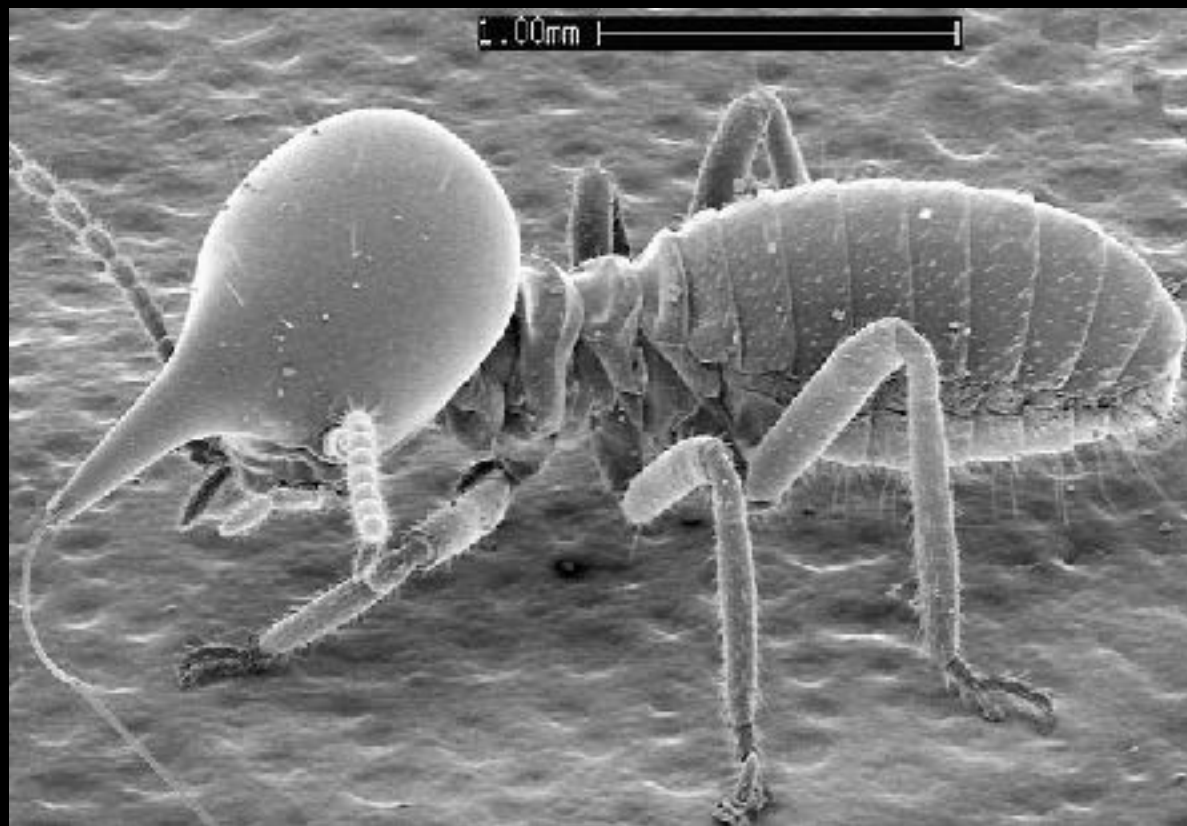
$|0\rangle$



$|\Psi\rangle$



**Horisonten är inte
ett vakuumtillstånd.**

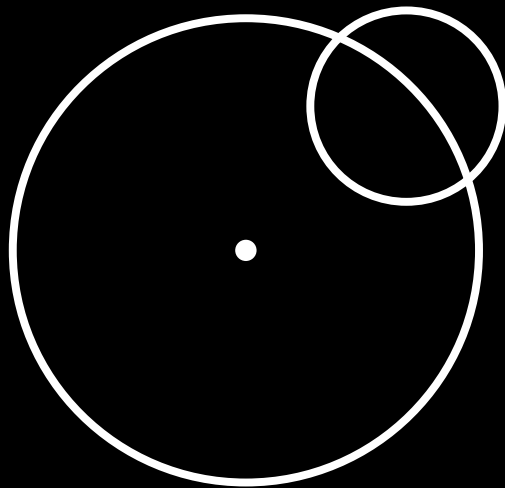


**Eftersom vi känner mikrotillstånden
kan vi bestämma entropin!**

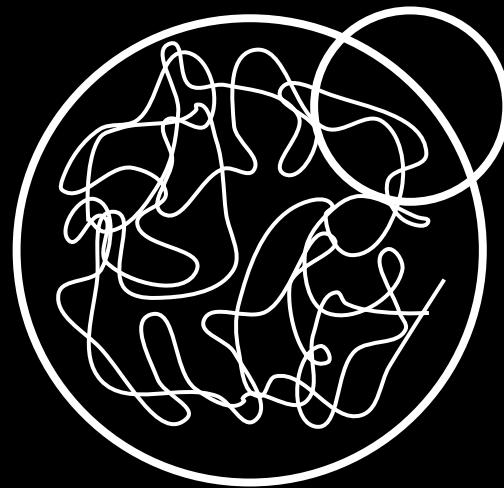
Entropi = Log (# tillstånd)

I strängteori har ett **kvantmekaniskt svart hål**
ingen horisont i vanlig mening.

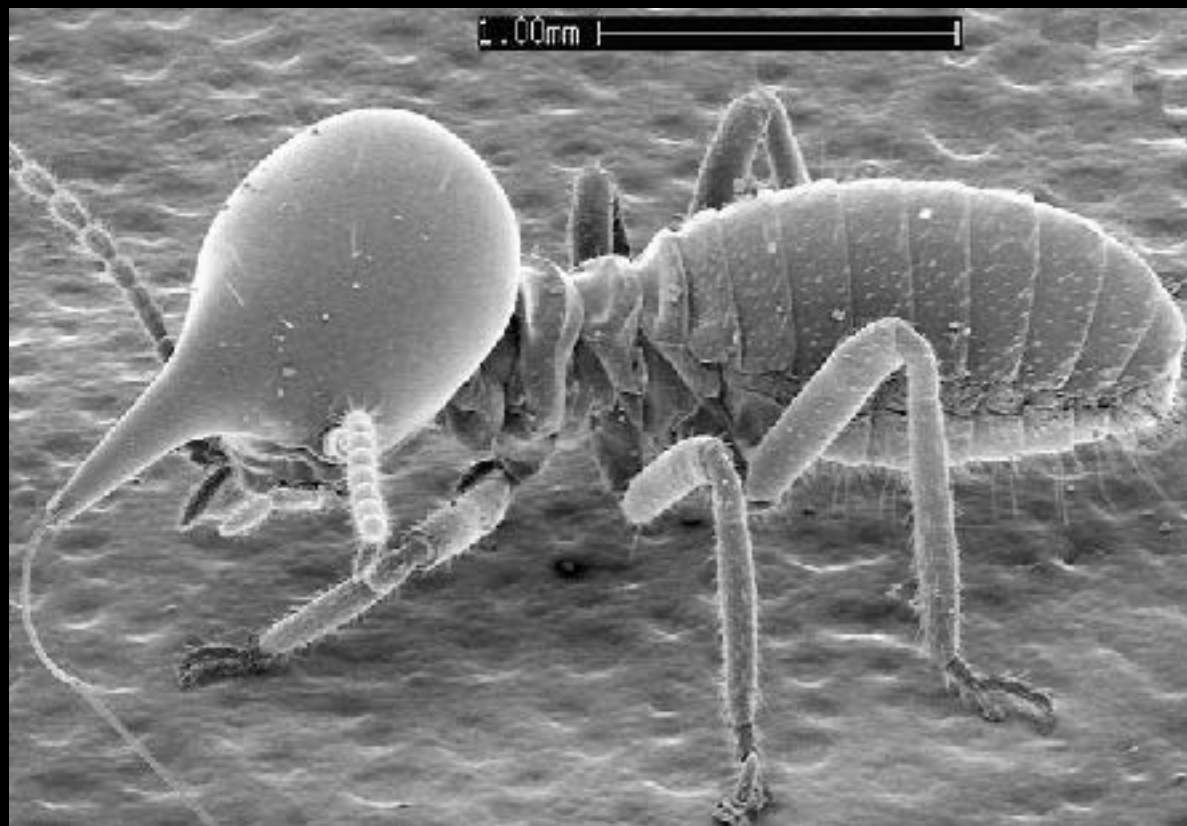
$|0\rangle$



$|\Psi\rangle$



**Horisonten är inte
ett vakuumtillstånd.**

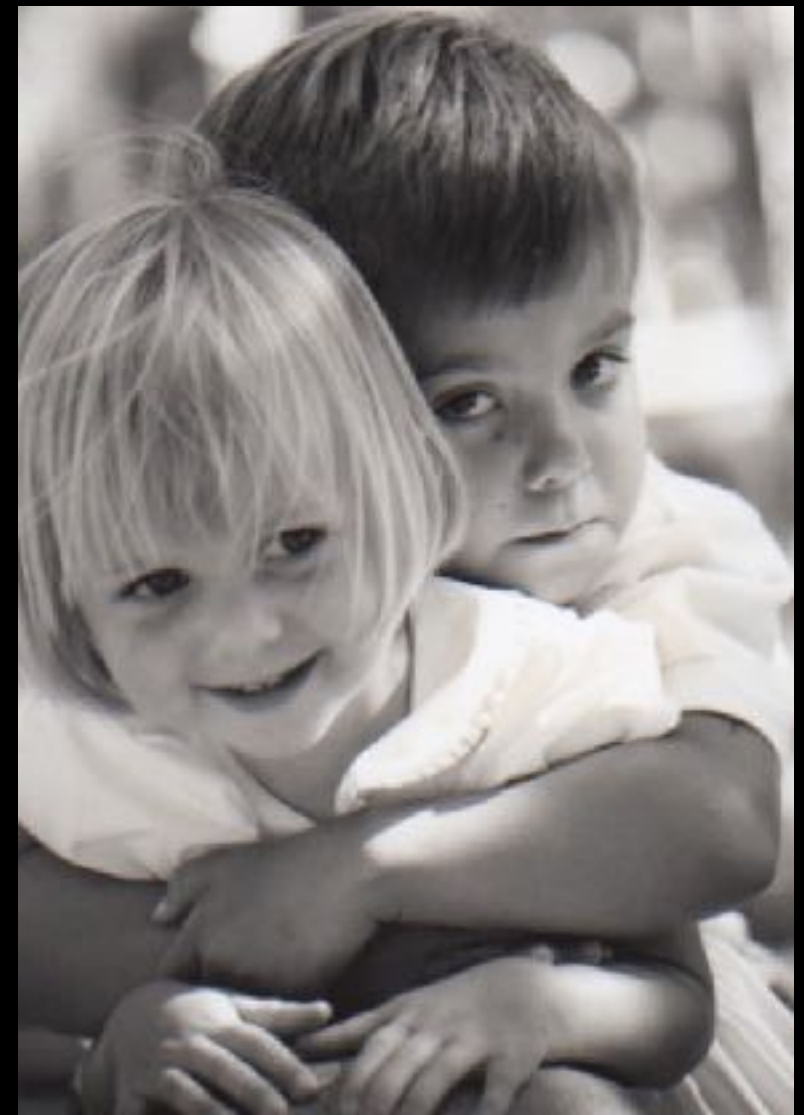


INFORMATIONSPARADOXEN

Detta fungerar dock endast för väldigt
idealiserade svarta hål

Ett problem är närvaron av **bundna tillstånd**

Skall detta räknas som
ett eller två kvanttillstånd?



**Problem: Hur försäkrar vi oss om att räkna
endast de “odödliga kvanttillstånden”?**

Entropi = $\text{Log} (\# \text{ odödliga tillstånd})$



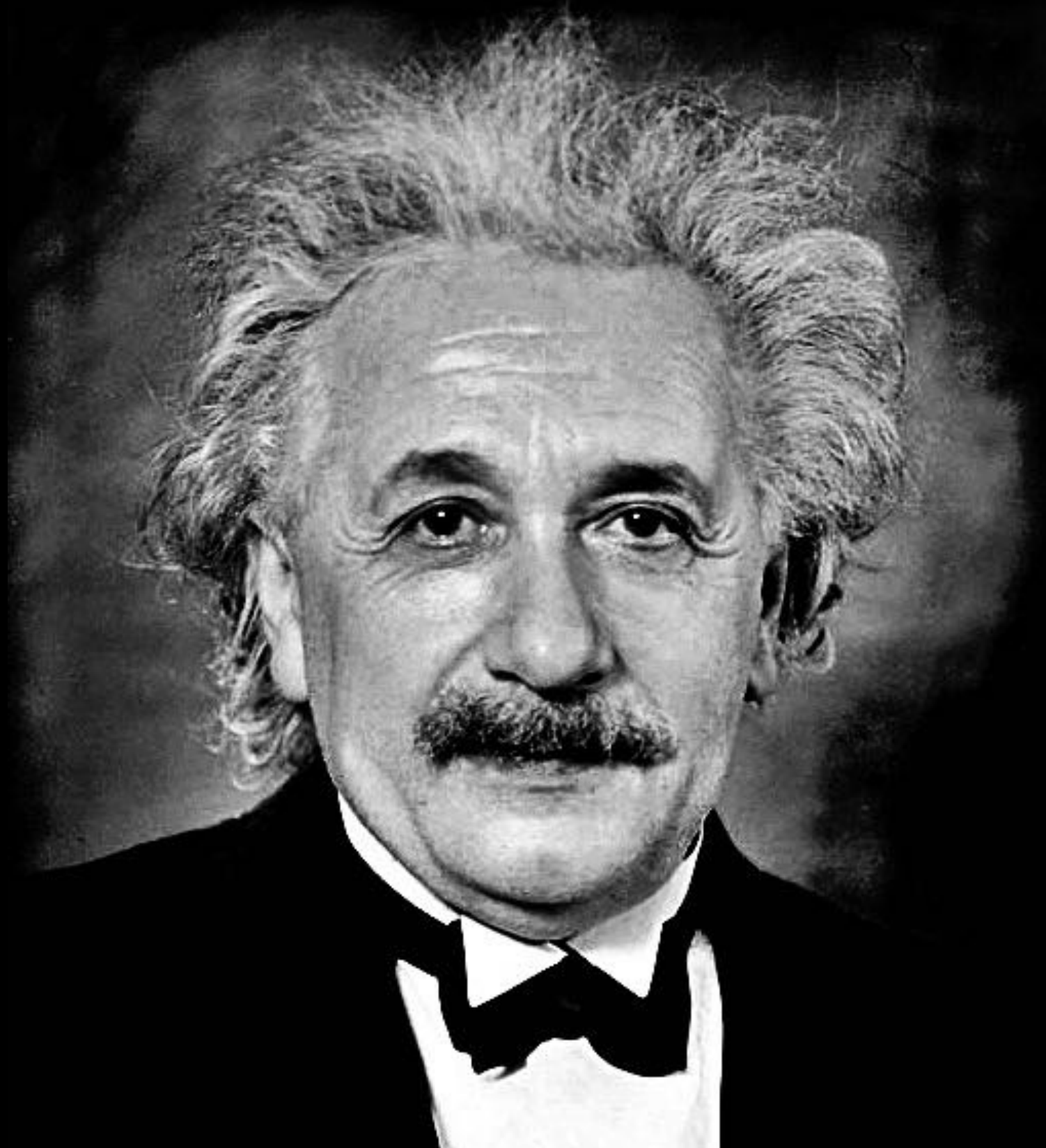
**Problem: Hur försäkrar vi oss om att räkna
endast de “odödliga kvanttillstånden”?**

Entropi = Log (# odödliga tillstånd)

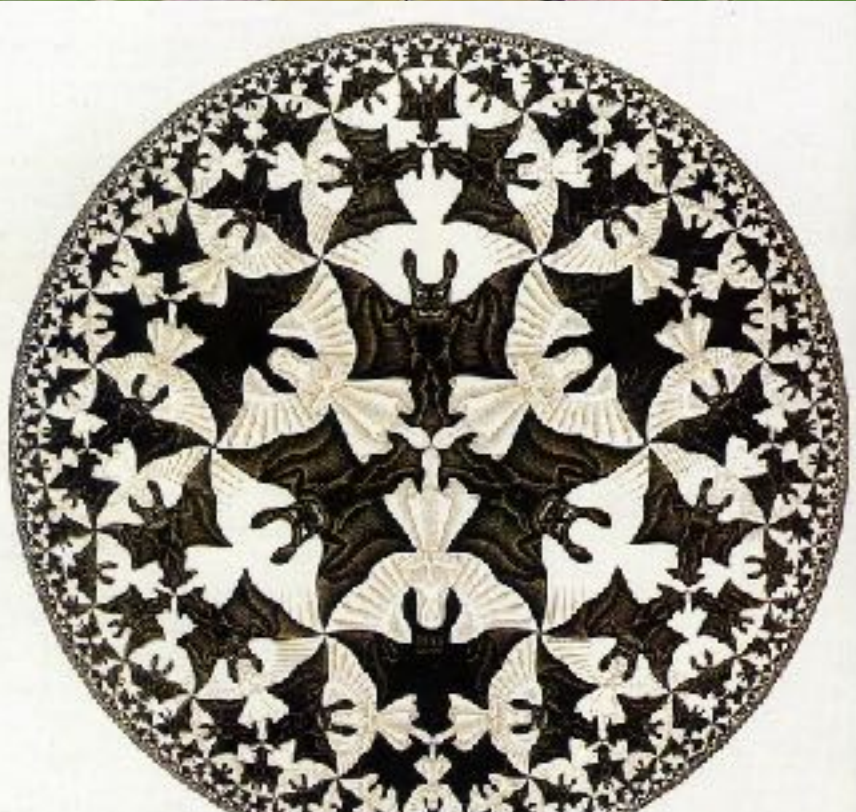
**Lösningen på detta problem visade sig finnas
gömd djupt inne i matematikens värld...**

How can it be that mathematics, being after all a product of human thought which is independent of experience, is so admirably appropriate to the objects of reality?

- A. Einstein



Mitt svar: Naturen strävar efter **symmetri**

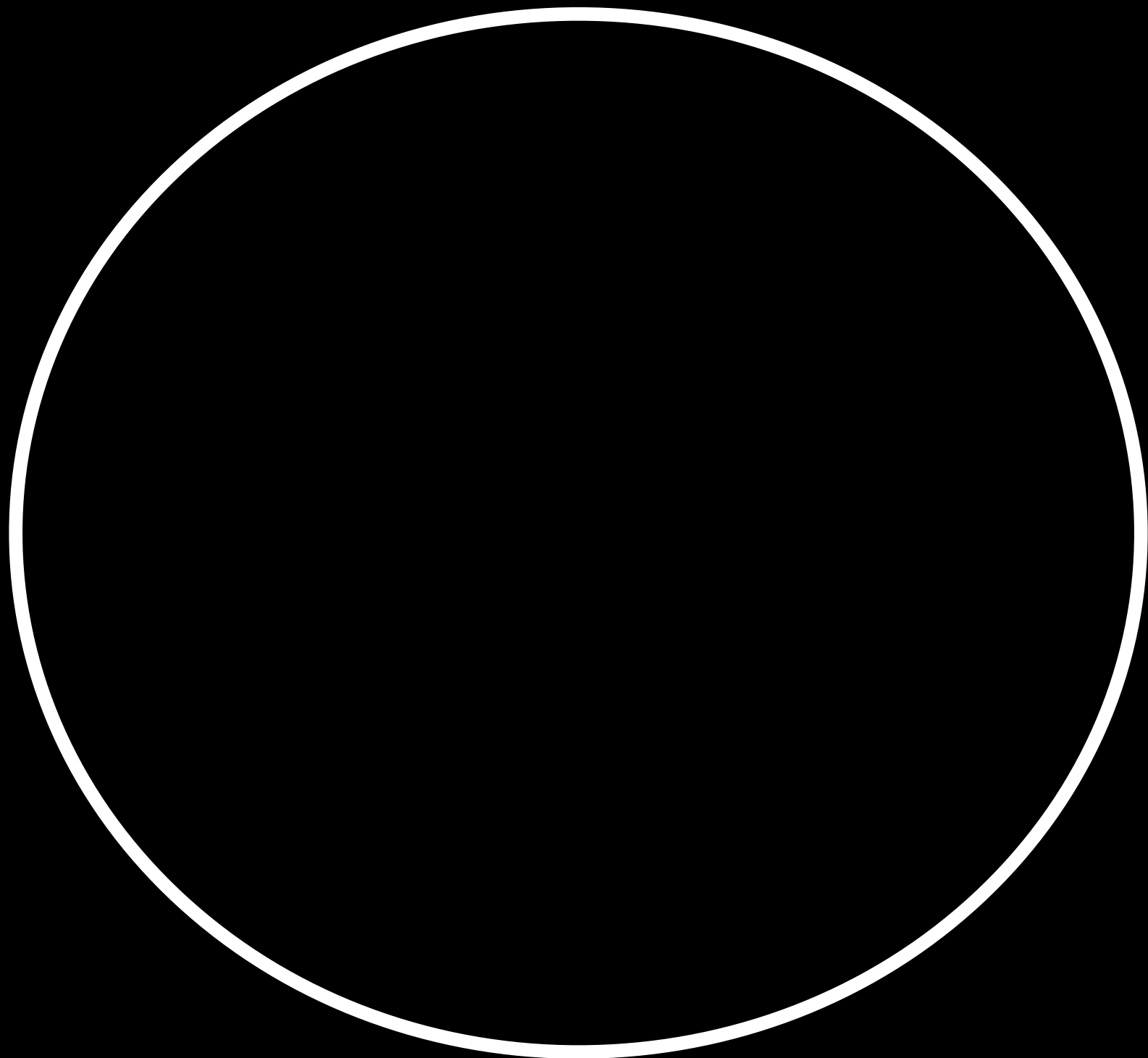


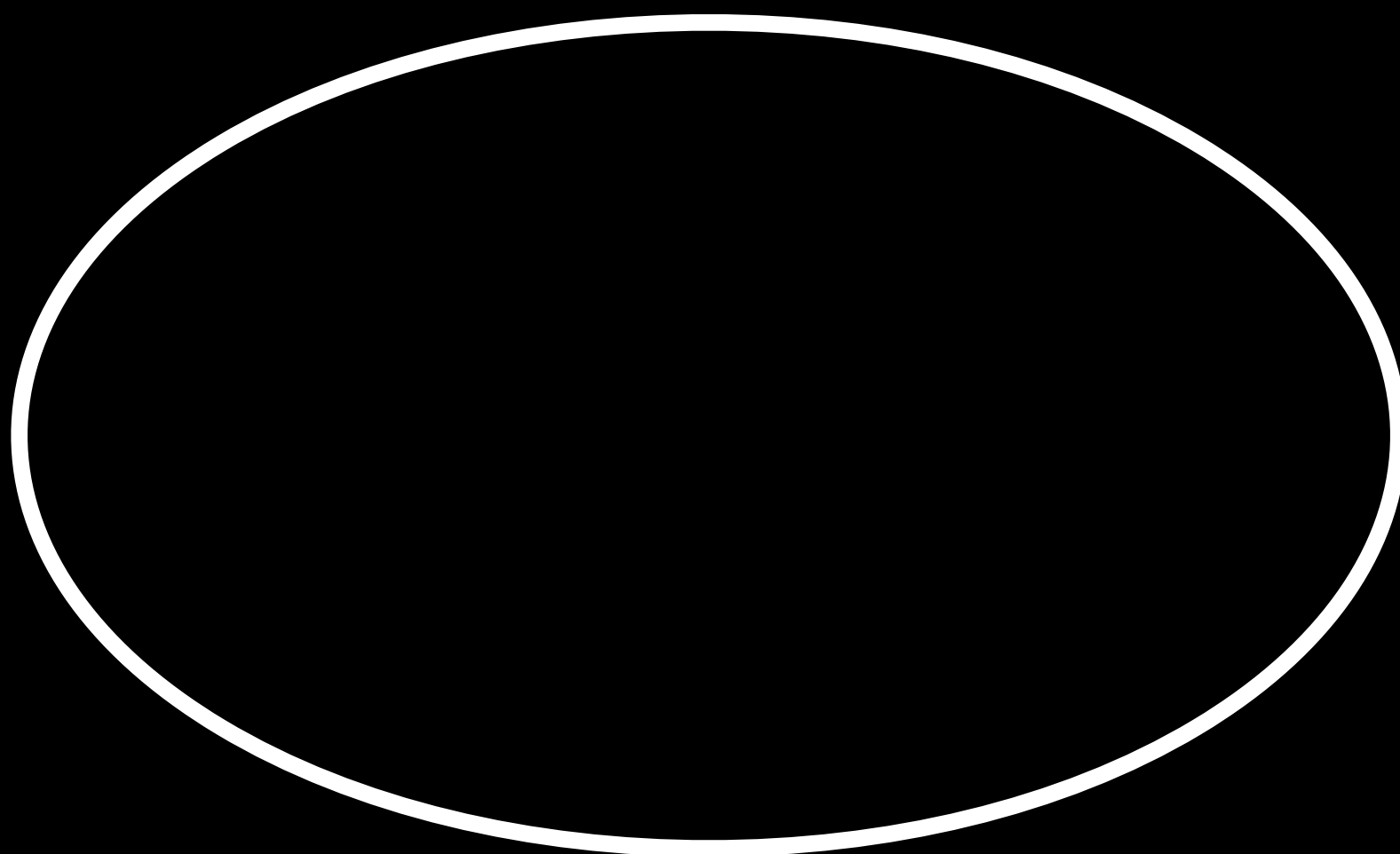


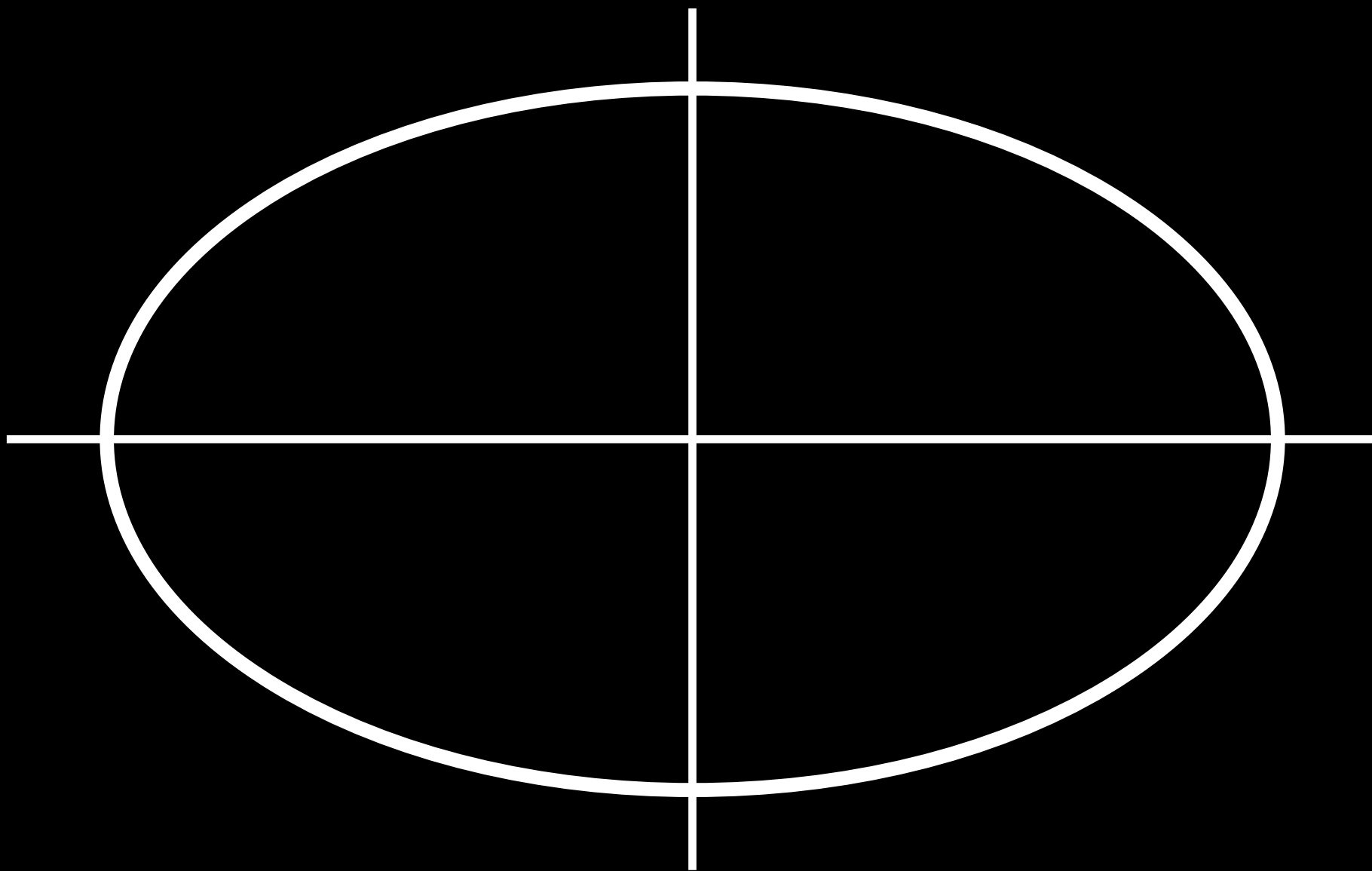
$$\Psi_{g,h}(\sigma,\tau,z) := \exp \left[\sum_{L=1}^{\infty} p^L \mathcal{T}_L^{\alpha} \phi_{g,h}(\tau,z) \right]$$

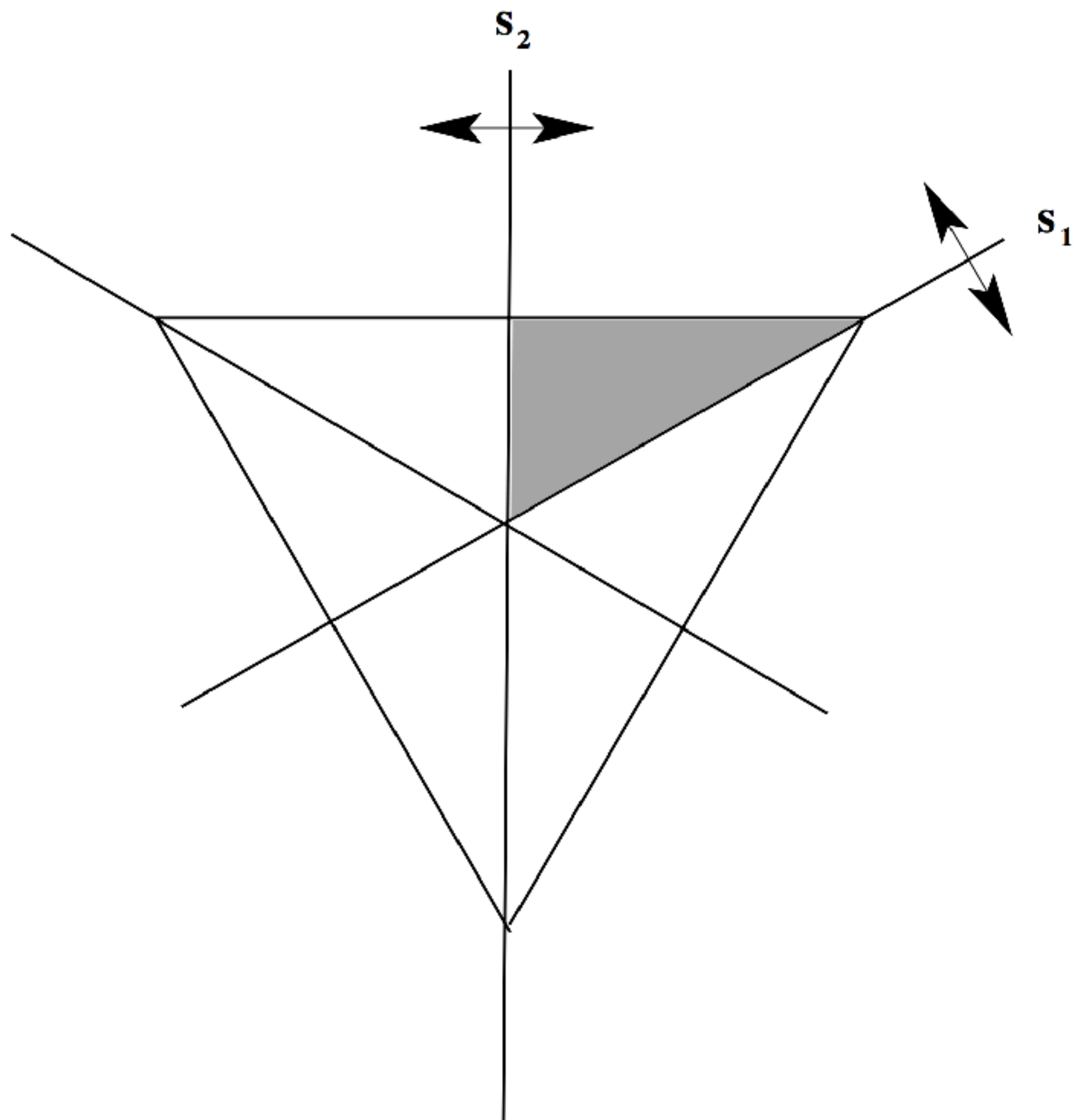
$$\chi(K3;\tau,z)=\frac{\vartheta_1(\tau,z)^2}{\eta(\tau)^3}\left(24\mu(\tau,z)+q^{-1/8}(-2+\sum_{n=1}^{\infty}A_nq^n)\right)$$

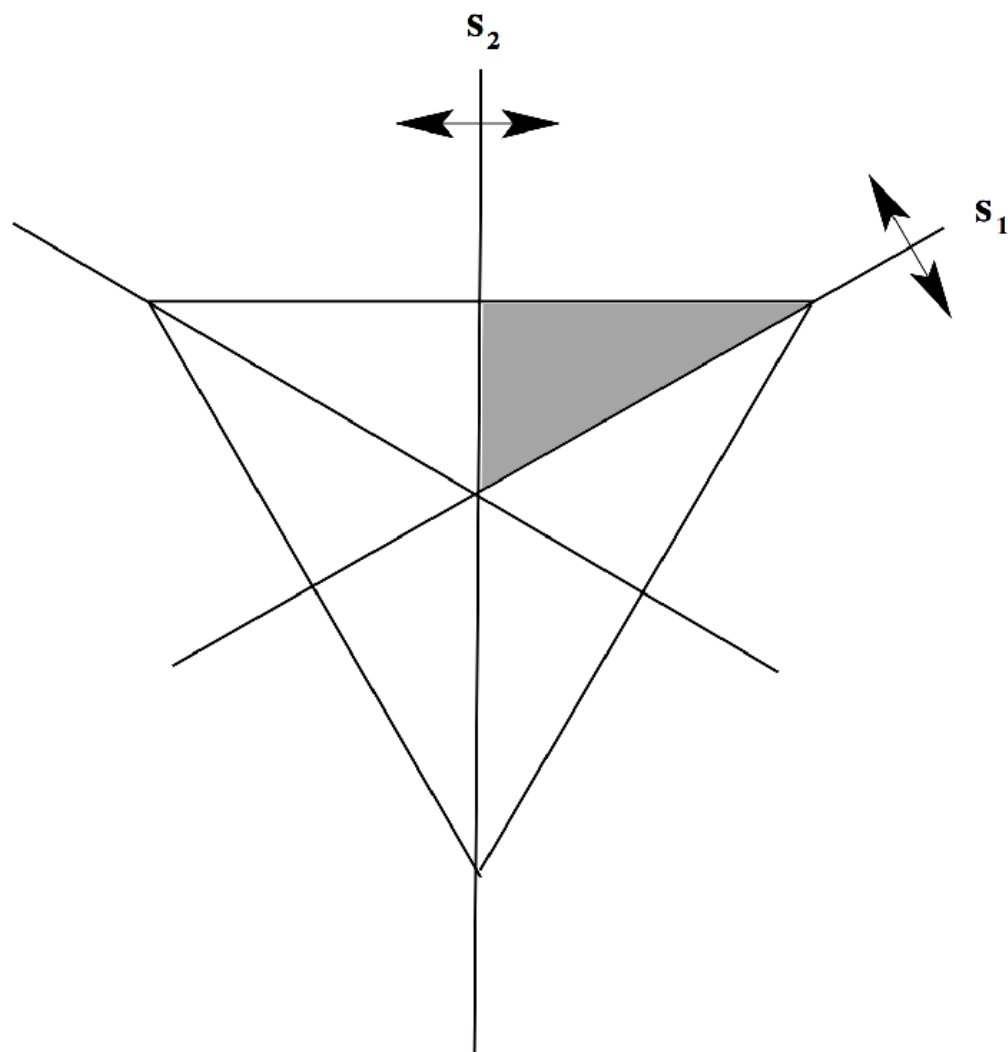
$$\mathrm{gdim}\,V^{\natural}=\sum_{n=-1}^{\infty}(\mathrm{dim}\,V_n^{\natural})q^n=q^{-1}+196884q+\cdots=J(\tau)$$









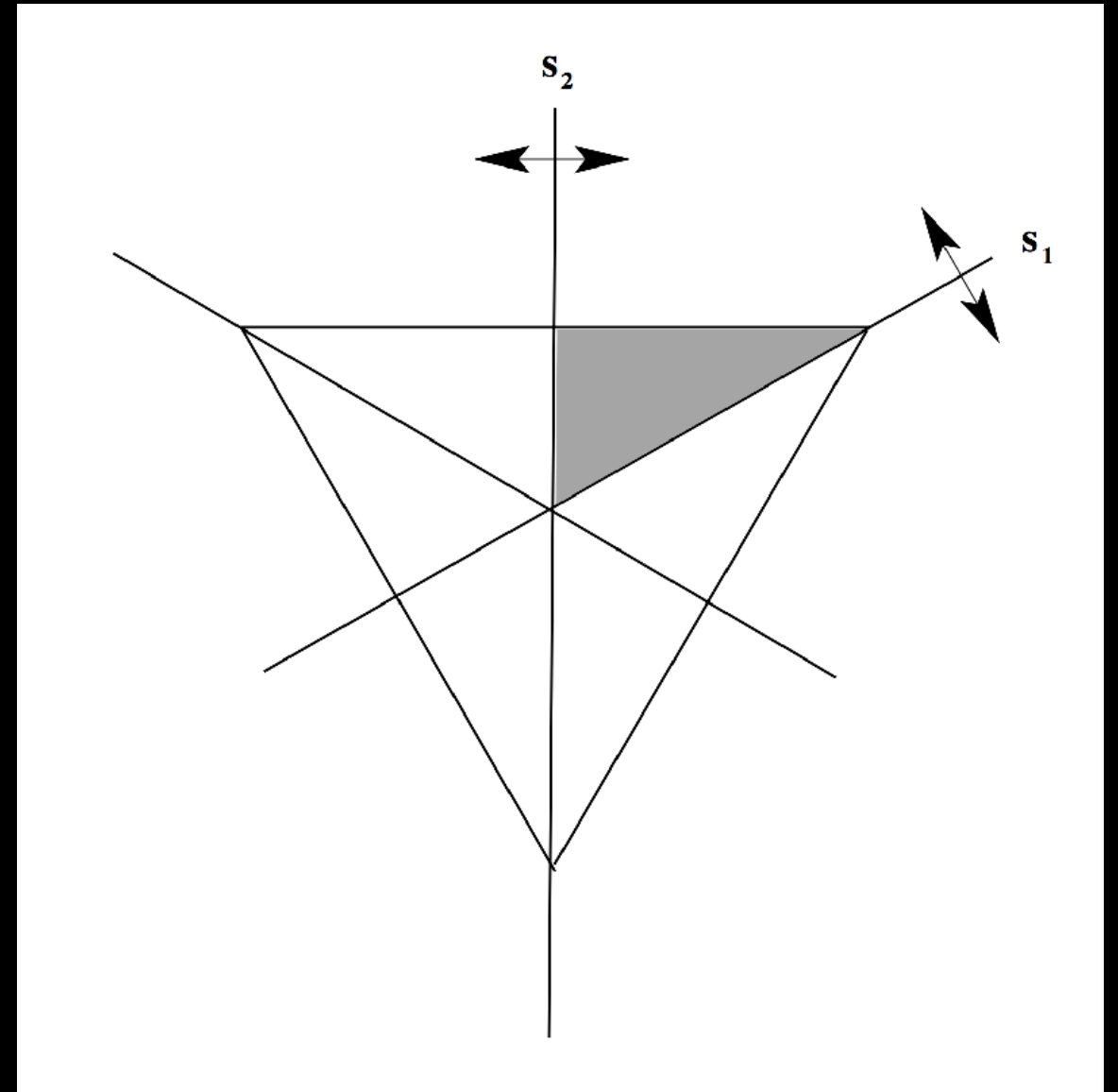


Symmetritransformationer bildar
ett matematisk objekt
som kallas ***grupp***

Kombination av två transformationer
måste också vara en symmetri

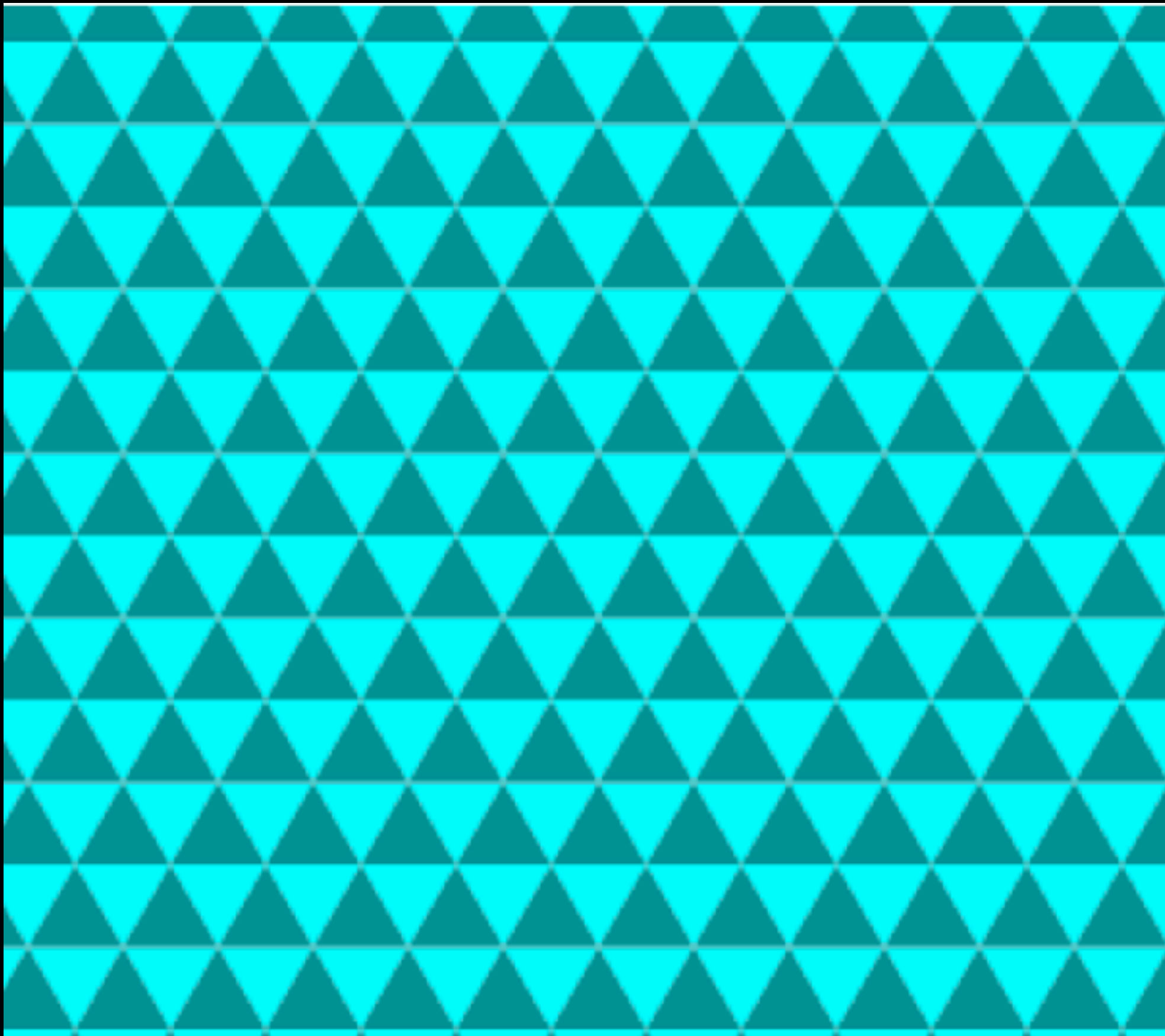
Symmetritransformationer bildar
ett matematisk objekt
som kallas ***grupp***

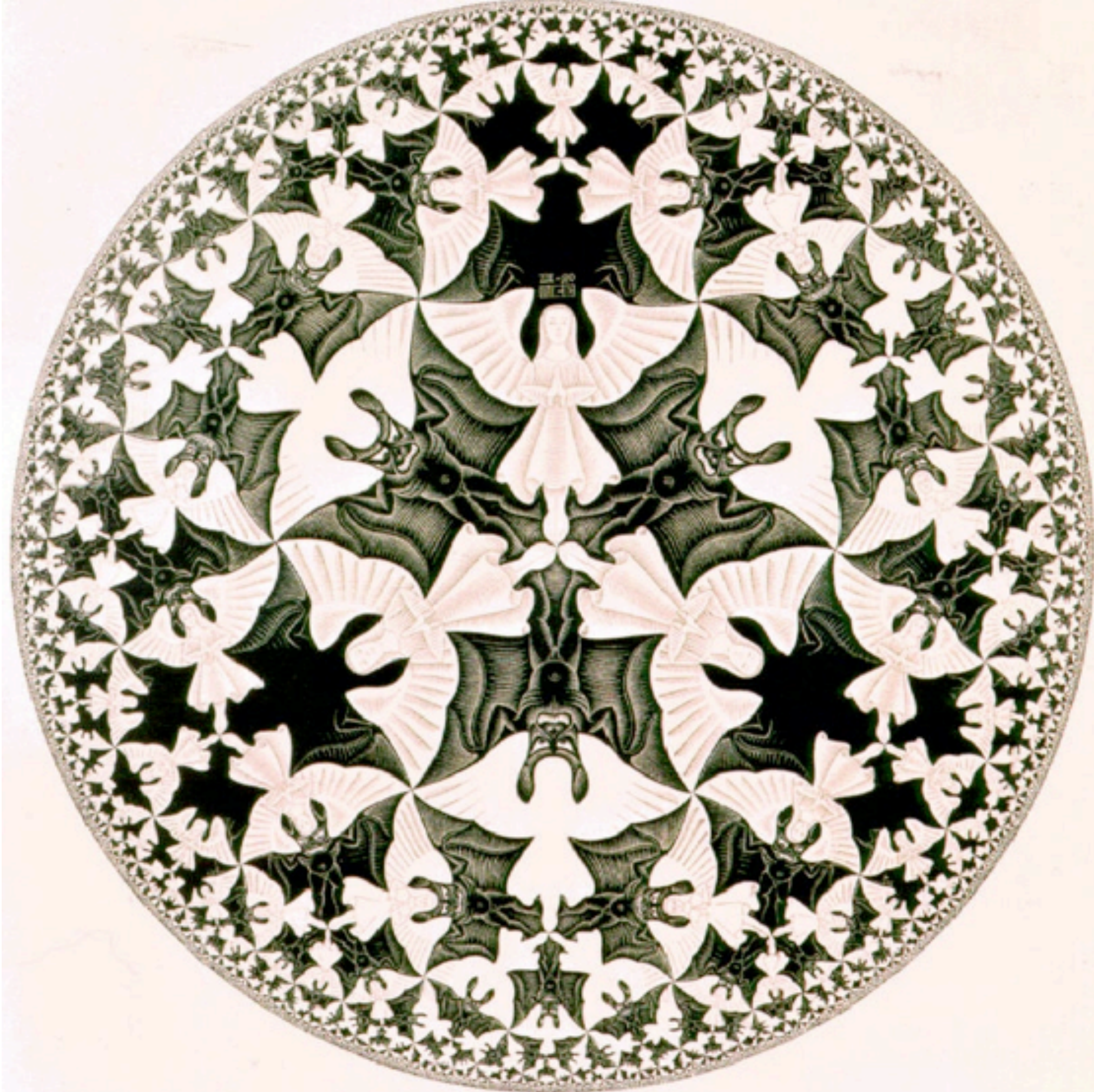
Kombination av två transformationer
måste också vara en symmetri



Men vad händer om vi flyttar triangeln?

Men en “tesselering” av planet med trianglar har oändlig symmetri!





**Lösningen på vårt problem
döljer sig i symmetrin hos
Ramanujans ekvationer!**

$$\begin{aligned}
& (1+\frac{v}{c}) \left\{ (1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2}) + \frac{v(1+\frac{v}{c})}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \frac{v^2(1+\frac{v}{c})}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \dots \right\} \\
& = \frac{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})(1+\frac{v^4}{c^4}) \dots}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})(1-\frac{v^4}{c^4}) \dots} \left\{ \frac{1}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \frac{v^2}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \dots \right\} \\
& = (1+\frac{v}{c})(1-\frac{v}{c}) + \frac{v^2(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})(1-\frac{v^4}{c^4})} + \dots \\
& = \frac{v}{c} + \frac{v^2(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})}{1+\frac{v}{c}} + \frac{v^3(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})(1+\frac{v^4}{c^4})}{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})} + \dots \\
& = \frac{v}{c} \left\{ \frac{v(c+1)}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \frac{v^3(c+1)(c+v)}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \dots \right. \\
& \quad \left. + \frac{v^5(c+1)(c+v)(c+v^2)}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \dots \right\} \\
& = \frac{v}{c} \cdot \frac{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2}) \dots (1+\frac{v^{2n-1}}{c^{2n-1}})}{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2}) \dots (1+\frac{v^{2n}}{c^{2n}})} \cdot \left\{ \frac{v}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \frac{v^3}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \dots \right\} \\
& = \frac{v}{c} \cdot \frac{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2}) \dots (1+\frac{v^{2n-1}}{c^{2n-1}})}{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2}) \dots (1+\frac{v^{2n}}{c^{2n}})} \cdot \left\{ \frac{v}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \frac{v^3}{(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)(\frac{c}{2}-v)(\frac{c}{2}+v)} + \dots \right\} \\
& = \frac{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})(1+\frac{v^4}{c^4}) \dots}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2}) \dots} \left\{ \frac{1}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \frac{v^2}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \dots \right\} \\
& = \frac{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})(1+\frac{v^4}{c^4}) \dots}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2}) \dots} \cdot \frac{1}{1-\frac{v}{c} - \frac{v^2}{c^2} + \frac{v^3}{c^3} + \frac{v^4}{c^4} - \dots} \\
& = (1+\frac{v}{c}) \left\{ \frac{1}{1-\frac{v}{c}} + \frac{v^2}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})} + \frac{v^4}{(1-\frac{v}{c})(1-\frac{v^2}{c^2})(1-\frac{v^4}{c^4})} + \dots \right\} \\
& = (1+\frac{v}{c}) \left\{ 1 + \frac{v(1-v)}{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})} + \frac{v^3(1-v)}{(1+\frac{v}{c})(1+\frac{v^2}{c^2})(1+\frac{v^4}{c^4})} + \dots \right\}
\end{aligned}$$

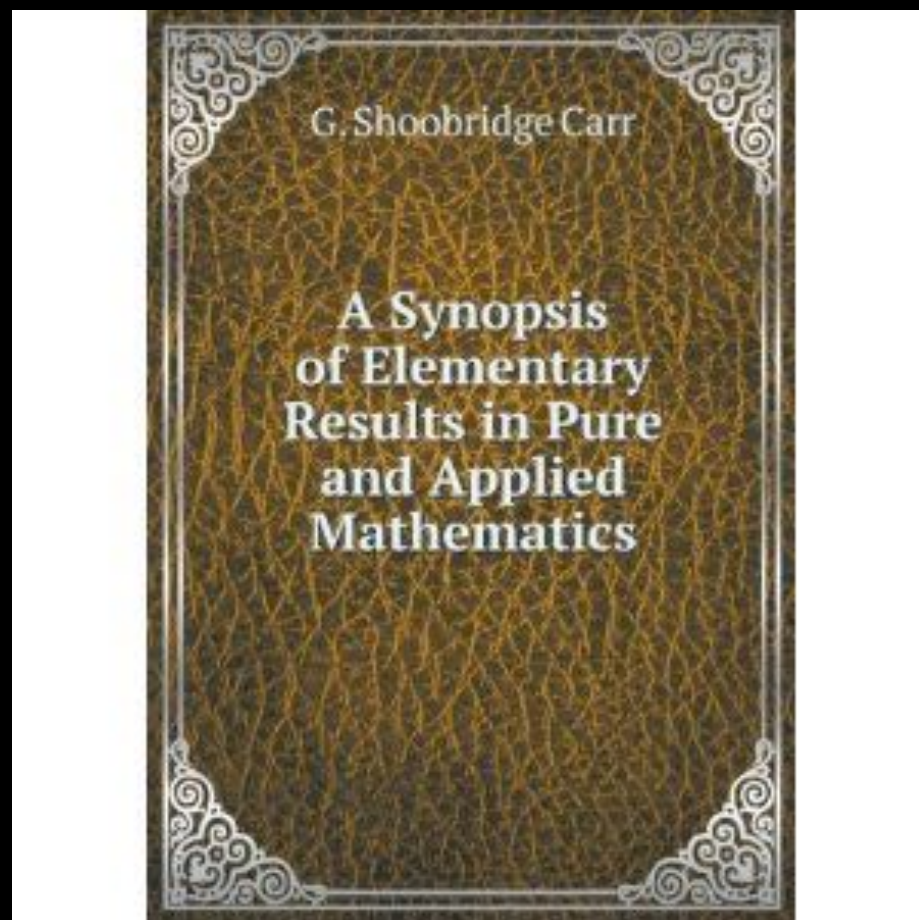
FIG. 1. Power series computations and comparisons from Ramanujan's "Lost" Notebook.



Srinivasa Ramanujan 1887-1920

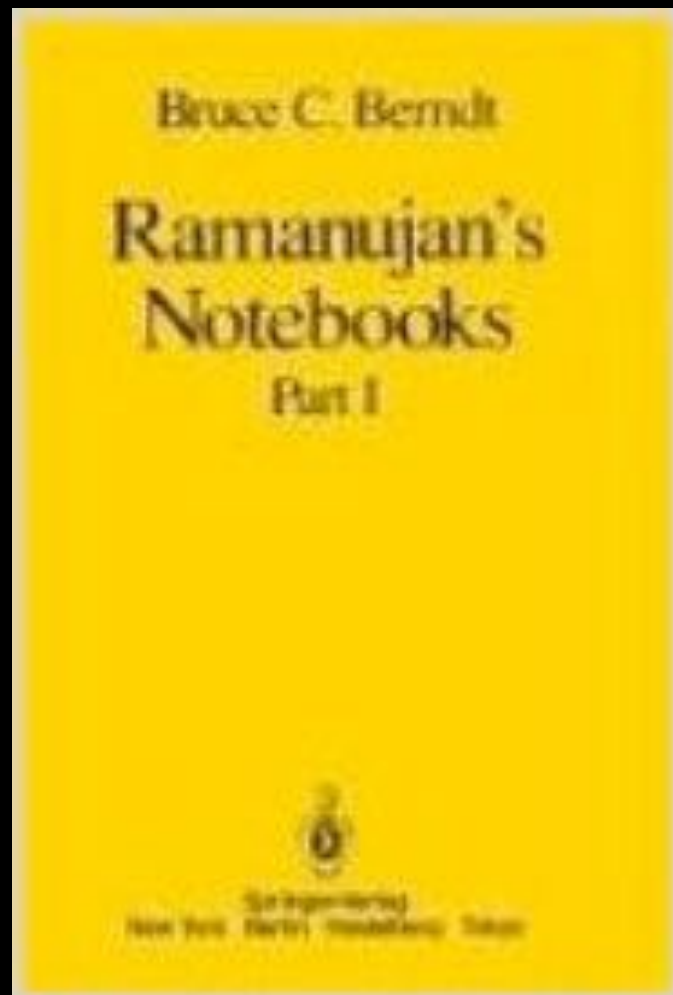
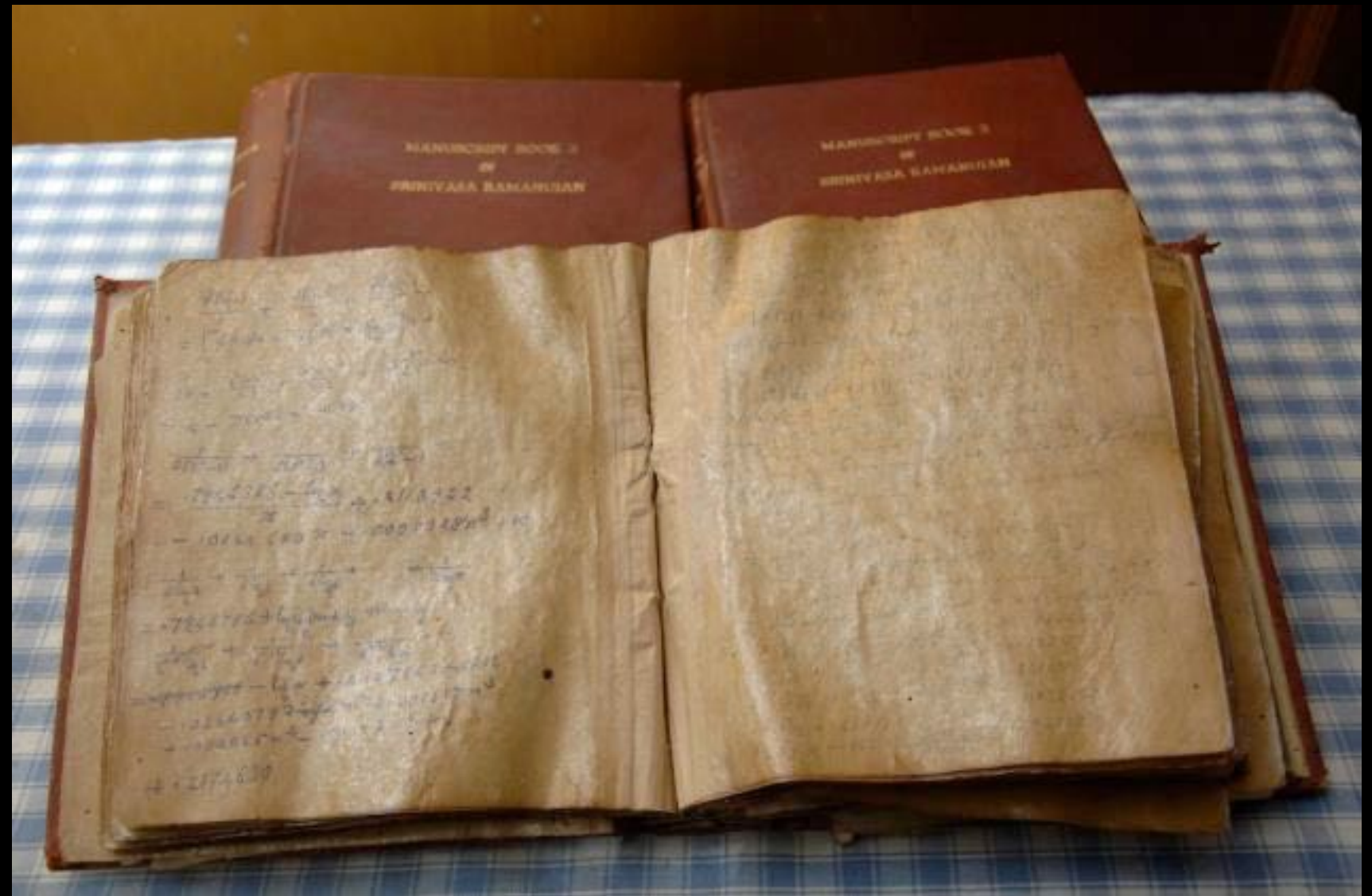
**Född i en liten by på Indiens
sydostkust**

**Vid 11-års ålder upptäckte han sin
första matematikbok**



**Ramanujan blev helt absorberad
av matematikens värld och
struntade i alla andra ämnen**

Han hoppade av skolan och fortsatte arbeta med matematik i ensamhet under många år



Vid 25-års ålder skrev han till en mängd brittiska matematiker men alla avfärdade honom...



Hardy
1914 Jan 19/16

Dear Sir,

Received your kind letter dated 4-11-1913
I carefully went through your valuable remarks and I
have written out the end of the letter some considerations
I have made for your kind consideration

Now I have from your letter and the notice
that you are anxious to get me to Cambridge. If you
had written to me personally I should have been
puzzled my thought probably to you. In Feb 1913 when
I was in the Post Office, the Secretary to the University
Committee of Studies wrote to me that he
had been asked by the staff of the London Office to
see me and therefore I might go to have the next
month. The Chairman of the London Office told my superior
officer to go with me and arrange my journey. He
arranged the next day we would leave and he asked
me whether I was prepared to go to England. What I
was hesitating to reply him as the question appeared
vague to me and I naturally was thinking whether
I had to appear for any examination with my
very poor educational qualification as I used
to be students from here going to England only for
appearing for some examination, my superior
officer, a very intelligent gentleman having thought
to go to foreign land replied at once that I could
not go to England and the matter was dropped.

After that I had no correspondence from
you then I wrote a letter to you which I think

**1913 skrev han ett
tjockt brev till den
berömda
matematikern Hardy
vid Cambridge och
fick äntligen gehör**





**Till slut bestämde sig Hardy för
att Ramanujan måste vara ett
geni och bjöd honom till
Cambridge år 1914**

**Under en 4-årsperiod skrev Ramanujan över 30
artiklar inom flera olika områden av matematiken**



“Taxi cab numbers”



1729

$$= 1^3 + 12^3$$

$$= 9^3 + 10^3$$

“Taxi cab numbers”



$$1729$$

$$= 1^3 + 12^3$$

$$= 9^3 + 10^3$$

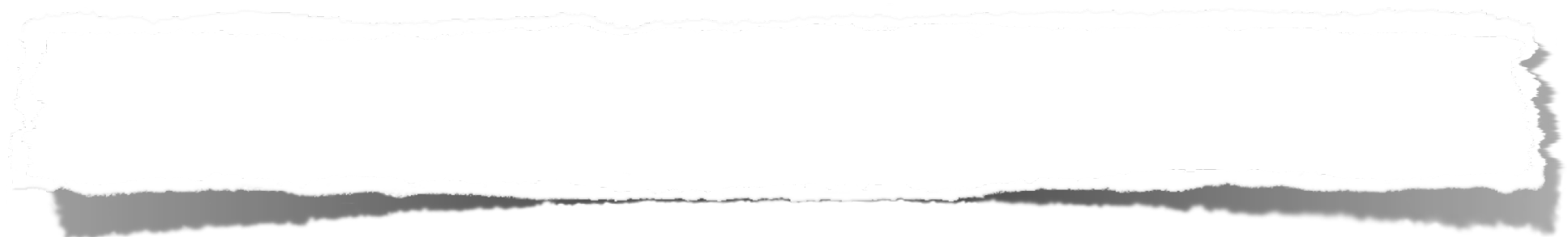
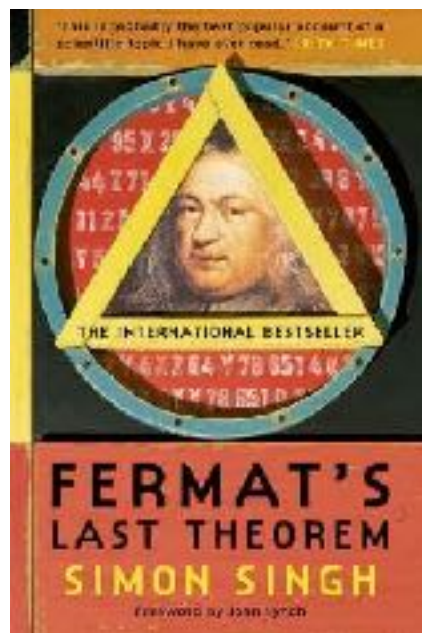
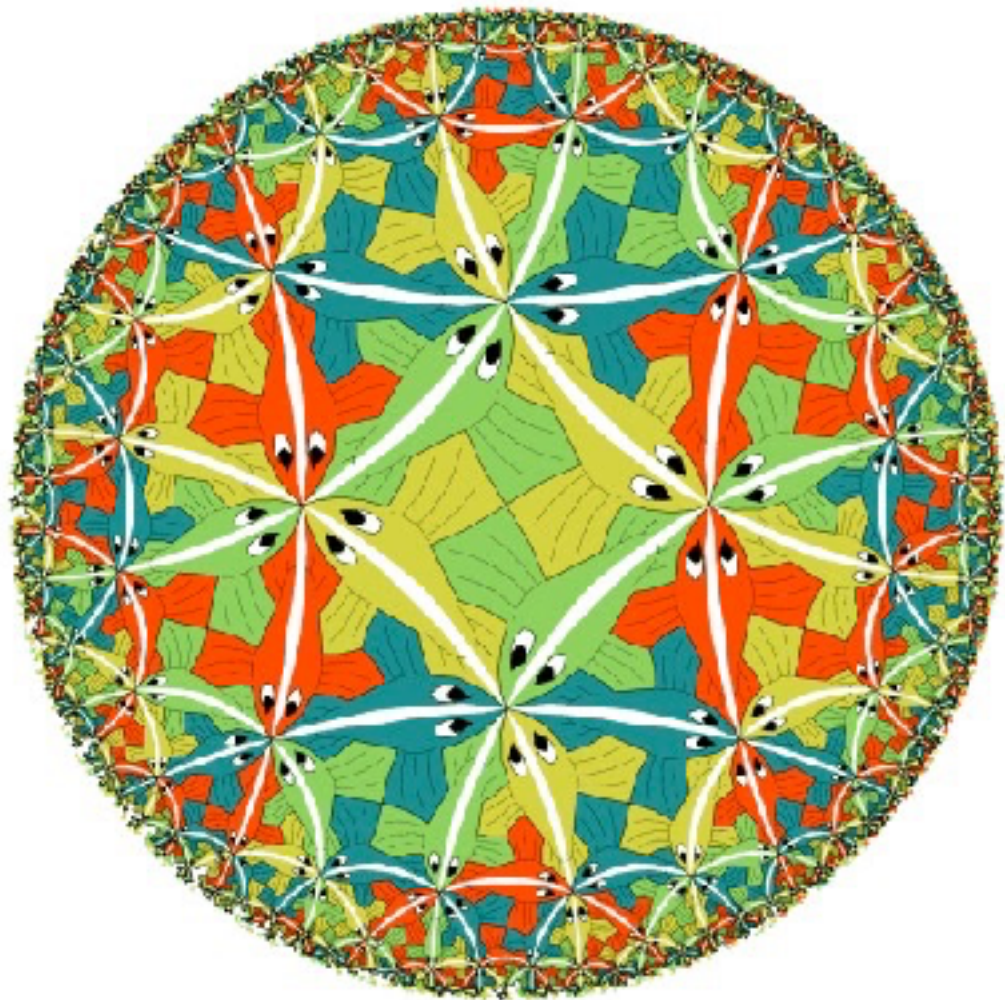
Ramanujan var speciellt intresserad av serier som bär information om **partitioner av heltal**:

$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)q^n = 1 + q + 2q^2 + 3q^3 + 5q^4 + \dots$$

$$p(4) = 5 \quad \longleftrightarrow \quad 4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$$

$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)q^n = 1 + q + 2q^2 + 3q^3 + 5q^4 + \dots$$

Dessa serier uppvisar
ofta **dolda symmetrier**



$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)q^n = 1 + q + 2q^2 + 3q^3 + 5q^4 + \dots$$

Dessa serier uppvisar
ofta **dolda symmetrier**



Modulära former spelar också en nyckelroll inom **datakryptering**

Ramanujans sista brev

Efter 4 år i England blev Ramanujan svårt sjuk och återvände till Indien 1919. Han dog i april 1920, endast 33 år gammal.

3 månader före sin död skrev Ramanujan ett sista brev till Hardy där han listade 17 st funktioner som han påstod hade “fantastiska egenskaper”.

$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1+q)^2 \cdots (1+q^n)^2},$$

$$\phi(q) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-q)^{n^2}}{(1+q^2)(1+q^4) \cdots (1+q^{2n})},$$

$$\psi(q) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-q)^{n^2}}{(1+q)(1+q^3) \cdots (1+q^{2n-1})}.$$

Ramanujans sista brev

Efter 4 år i England blev Ramanujan svårt sjuk och återvände till Indien 1919. Han dog i april 1920, endast 33 år gammal.

3 månader före sin död skrev Ramanujan ett sista brev till Hardy där han listade 17 st funktioner som han påstod hade “fantastiska egenskaper”.

$$\begin{aligned} f(q) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1+q)^2 \cdots (1+q^n)^2}, \\ \phi(q) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-q)^{n^2}}{(1+q^2)(1+q^4) \cdots (1+q^{2n})}, \\ \psi(q) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-q)^{n^2}}{(1+q)(1+q^3) \cdots (1+q^{2n-1})}. \end{aligned}$$

Det tog nästan 100 år, och flera generationer av matematiker innan vi slutligen förstod innebörden i Ramanujans upptäckt...

Funktionerna som Ramanujan skrivit ner visade sig ha oanade symmetrier som direkt hjälper till att lösa problemet med entropin för svarta hål!

Låt oss väva samman historierna

**Mål: att beräkna entropin
för ett svart hål**

Entropi = $\text{Log}(\# \text{ odödliga tillstånd})$



Låt oss väva samman historierna

**Mål: att beräkna entropin
för ett svart hål**

$$S(Q) = \log W(Q)$$

Entropin för ett svart hål med
elektrisk laddning



Låt oss väva samman historierna

**Mål: att beräkna entropin
för ett svart hål**

$$S(Q) = \log W(Q)$$



Antalet odödliga kvanttillstånd



Låt oss väva samman historierna

Mål: att beräkna entropin för ett svart hål

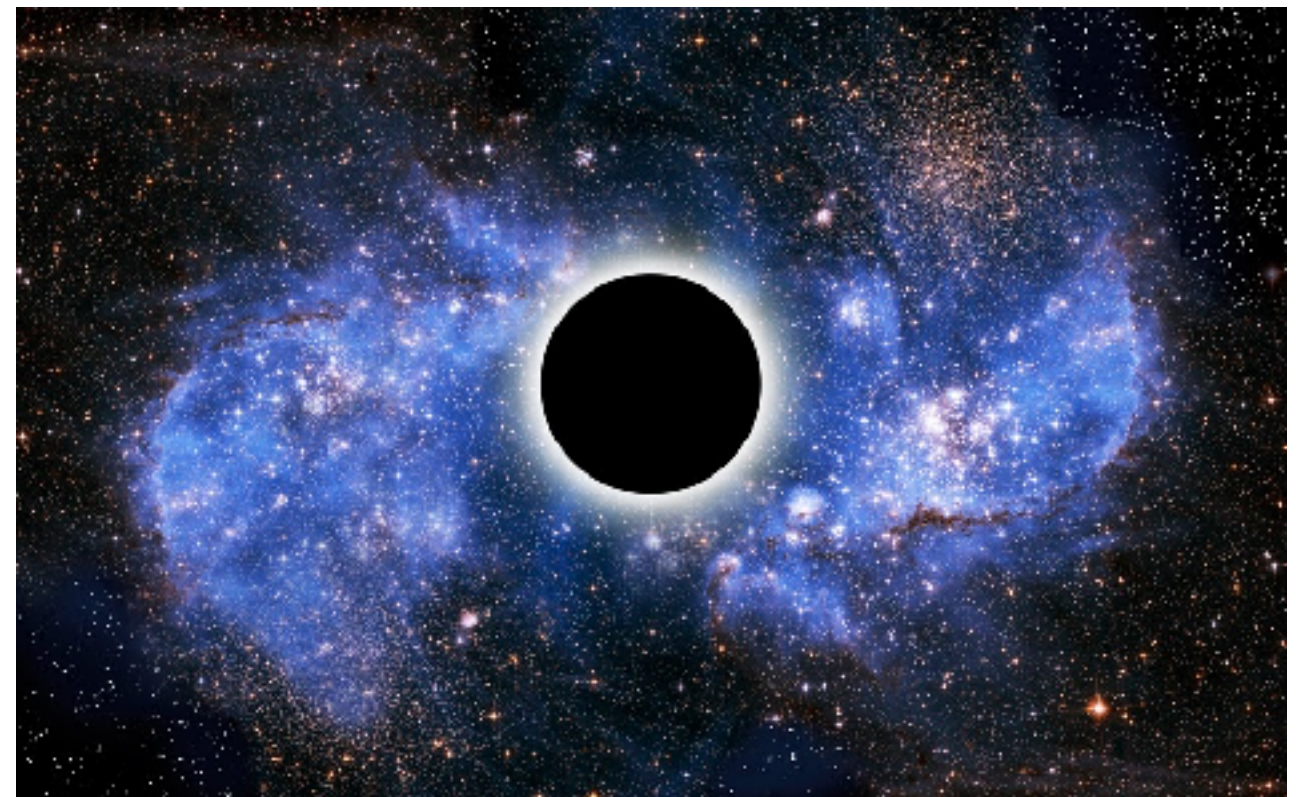
$$S(Q) = \log W(Q)$$



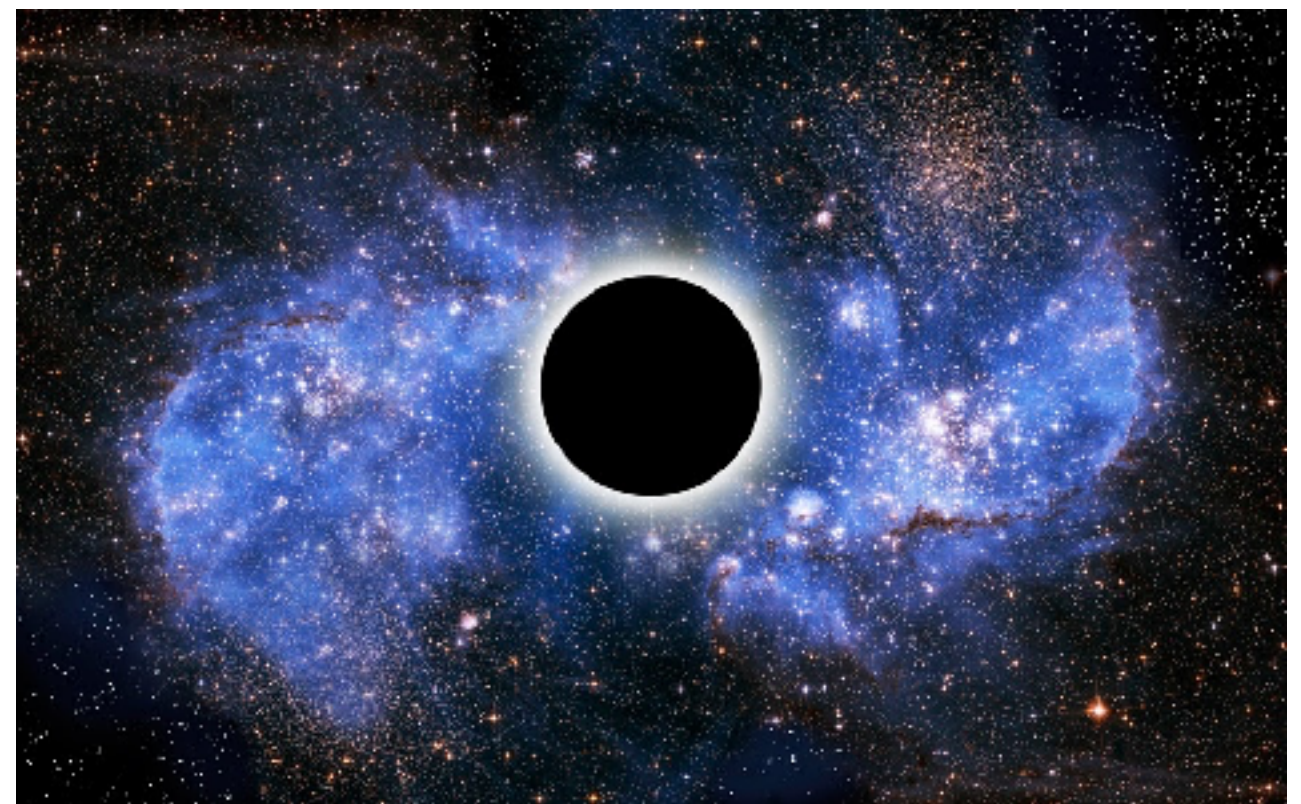
**Vi bakar nu in all information om det svarta hålet i en
partitionsfunktion**

$$\Psi(q) = \sum_Q W(Q) q^Q$$

**summation över
alla laddningar**



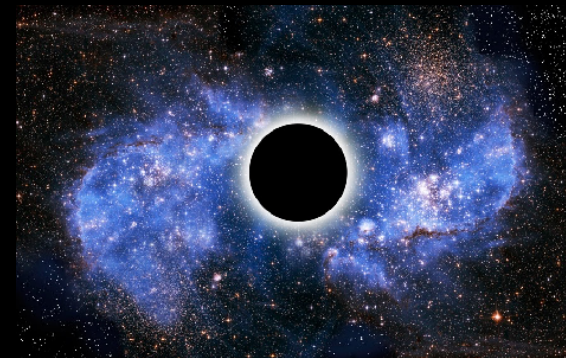
$$\Psi(q) = \sum_Q W(Q) q^Q$$



$$\begin{aligned} & (1+a) \left\{ (1-av)(1-\frac{v}{a}) + \frac{v(1-\frac{v}{a})}{(1-av)(1-av^2)(1-\frac{v}{a})} + \frac{v^2(1+v) - (1+v^2)}{v^2(1+v) - (1+v^2)} + \dots \right\} \\ & = \left\{ \frac{1}{1-av} + \frac{v(1+v)}{(1-av)(1-av^2)} + \frac{v^2(1+v)(1+v^2)}{(1-av)(1-av^2)(1-av^4)} + \dots \right\} \\ & = \frac{(1+v)(1+v^2)(1+v^4) \dots}{(1-av)(1-av^2)(1-av^4) \dots} \left\{ \frac{1}{(1-av)(1-v)} + \frac{v^2}{(1-av^2)(1-v^2)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1}{(1-v)(1-\frac{v}{a})} + \frac{av(1+\frac{v}{a})(1+\frac{v^2}{a^2})}{(1-v)(1-av^2)(1-\frac{v^2}{a^2})(1-v^4)} + \dots \\ & = \frac{c}{a^2} \left\{ \frac{v(c+1)}{(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)} + \frac{v^2(c+1)(c+v)}{(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)} + \dots \right\} \\ & = \frac{c}{a^2} \cdot \frac{(1+av)(1+av^2) \dots (1+av^{c-1})(1+av^c)}{(1+cv)(1+cv^2) \dots (1+cv^{c-1})(1+cv^c)} \cdot \left\{ \frac{v}{(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)} + \frac{v^2}{(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)} + \dots \right\} \\ & = \frac{1 + \frac{(c+v)}{(c+v)(c-v)} + \frac{v(c+v)(c+v^2)}{(c+v)(c+v^2)(c+v^4)} + \dots}{1 + c(1+\frac{v}{a})(1+\frac{v^2}{a^2}) \left\{ \frac{v}{(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)} + \frac{v^2}{(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)(\frac{c}{a}-v)} + \dots \right\}} \\ & = \frac{(1+\frac{v}{a})(1+\frac{v^2}{a^2})(1+\frac{v^4}{a^4}) \dots \left\{ (1+\frac{c}{a}) + v(\frac{c^2}{a^2} + \frac{c^4}{a^4}) + v^2(\frac{c^3}{a^3} + \frac{c^5}{a^5}) + \dots \right\}}{(1-av)(1-\frac{av^2}{a^2}) \dots (1-\frac{av^c}{a^c})(1-\frac{av^{c+1}}{a^{c+1}}) \dots} \\ & \quad \times \frac{(1+\frac{v}{a})(1+\frac{v^2}{a^2}) \dots (1+\frac{v^c}{a^c})(1+\frac{v^{c+1}}{a^{c+1}}) \dots}{1+a - \frac{v}{1+av} + \frac{v^2}{a+av^2} + \frac{v^3}{1+av^3} + \frac{v^4}{a+av^4} - \dots} \\ & = \frac{(1+a) + v(\frac{c}{a} + a^2) + v^2(\frac{c^2}{a^2} + a^4) + \dots}{(1+a) \left\{ \frac{1}{1+a} + \left(\frac{v}{1+av} + \frac{v^2}{a+av^2} \right) + \left(\frac{v^3}{1+av^3} + \frac{v^4}{a+av^4} \right) + \dots \right\}} \\ & = (1+v+v^2) \left\{ 1 - \frac{v(1-v)}{(1+av^2)(1+v^2)} + \frac{v^2(1+v)(1+v^2)}{(1+av^2)(1+v^2)} \right\} \end{aligned}$$

**Detta visar sig vara precis en
av de funktioner som
Ramanujan listade i sitt sista
brev till Hardy!**

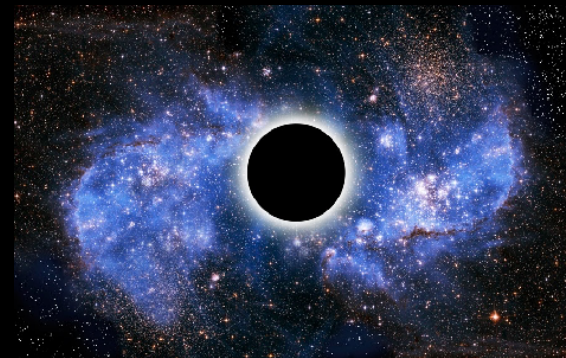
[illegible]



Mathematik

Fysik

[illegible]

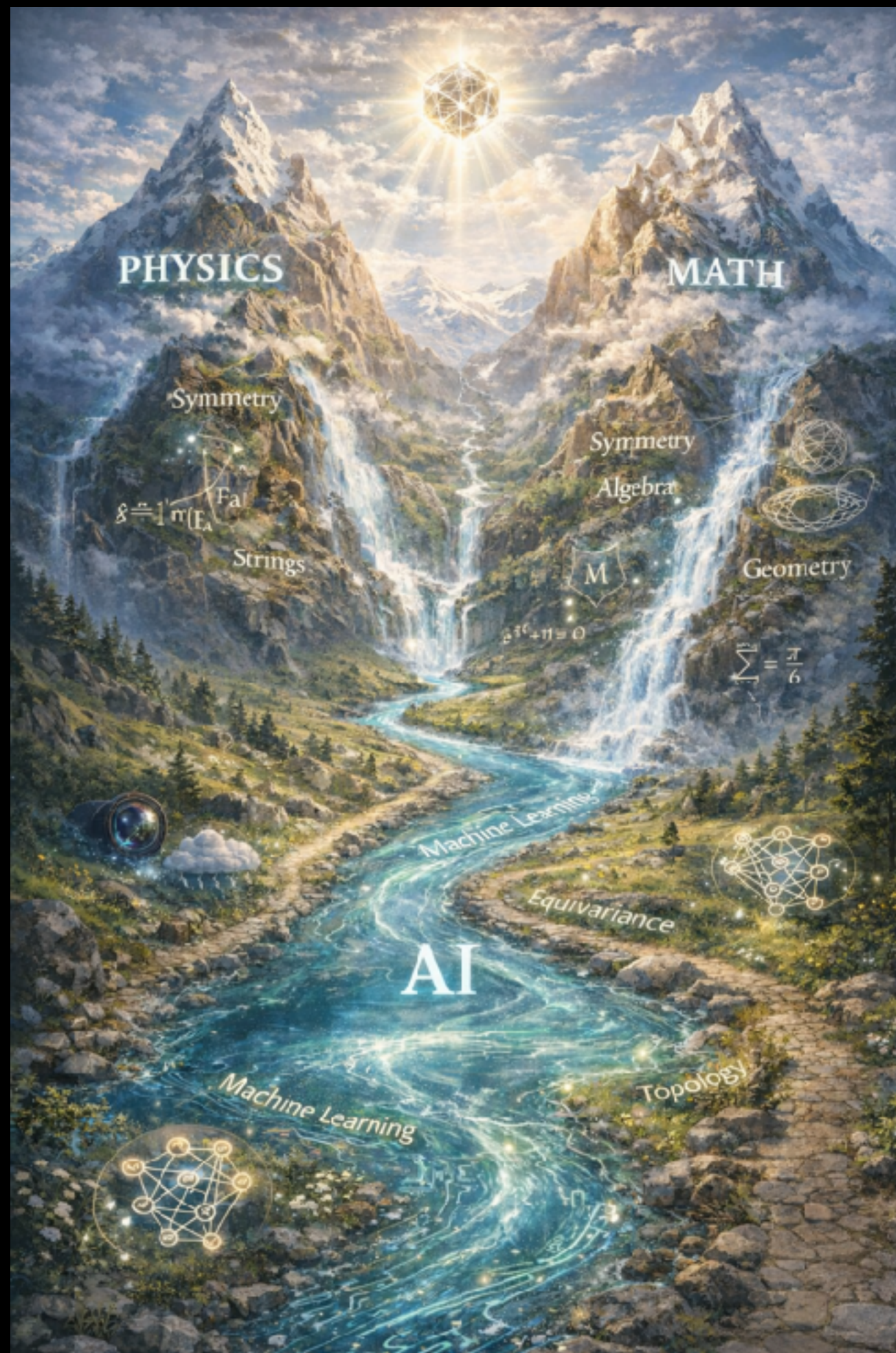


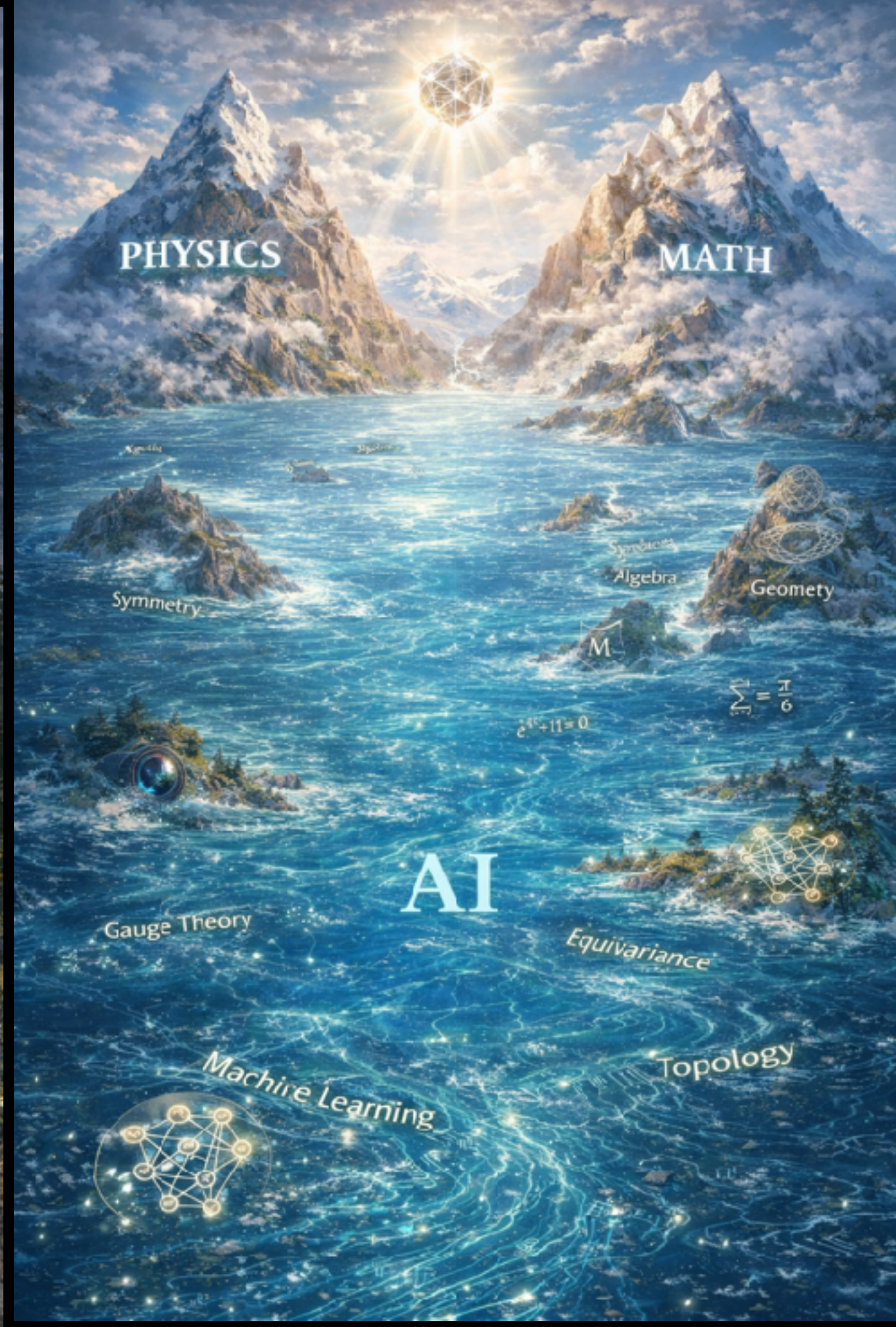
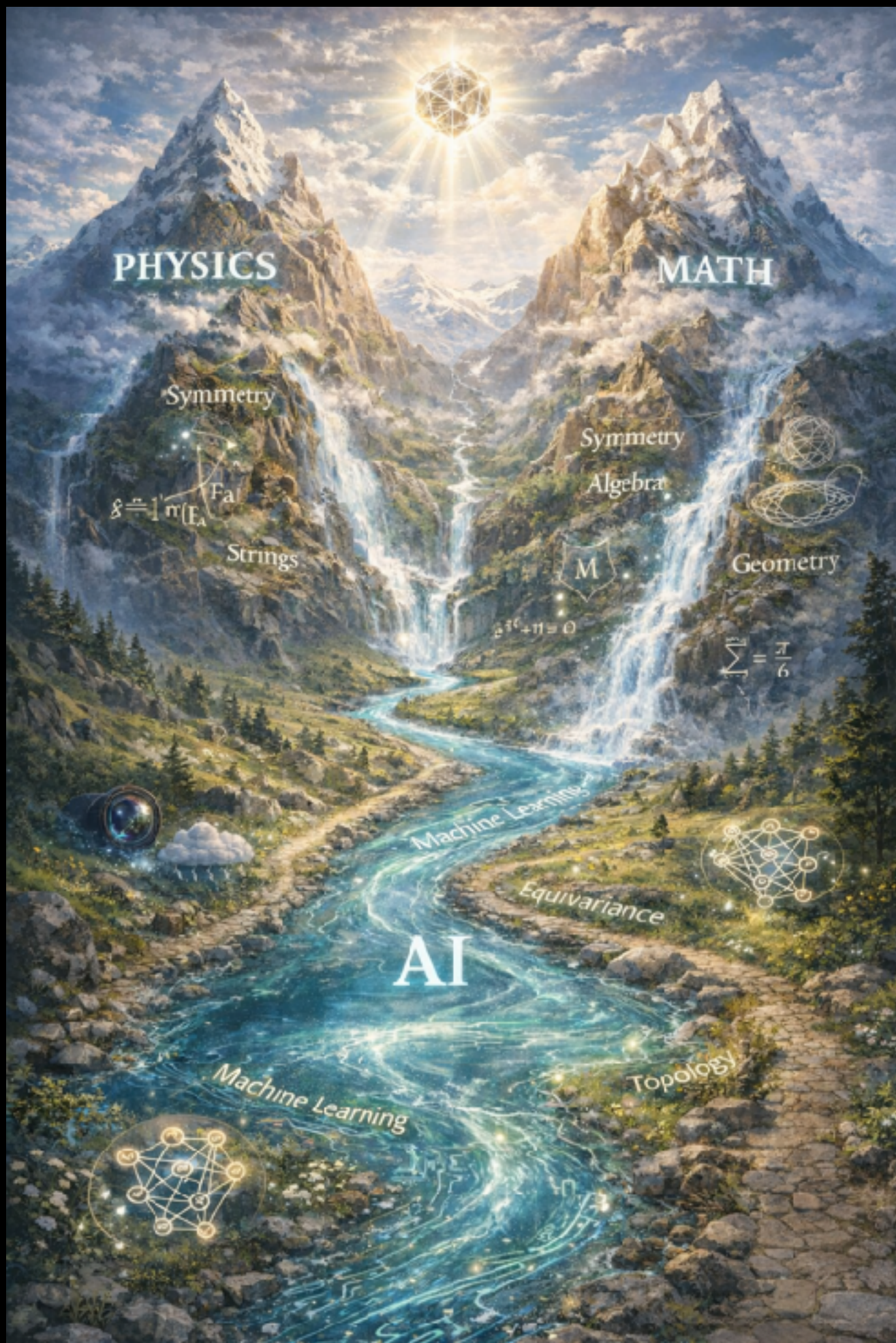
Fysik



AI

Matematik





A deep space photograph showing a vast field of stars against a dark blue background. The stars vary in brightness and color, with many appearing as white or yellow points of light. Some stars have prominent diffraction spikes. In the lower-left and lower-right areas, there are faint, wispy structures of interstellar dust and gas, possibly remnants of a nebula or the Milky Way's spiral arms. The overall scene is a dense and beautiful representation of the universe.

Tack!